

cas	sphère	Re	Cx
a	sphère lisse	$Re = 2.10^5$	0,4
b	fil mince placé sur une sphère lisse	$Re = 2.10^5$	0,1
c	sphère lisse	$Re = 4.10^5$	0,1

Doc. 55. Divers écoulements autour d'une sphère lisse ou non.



Doc. 56. Alors que la couche limite turbulente b) s'accroche au profil, la couche limite laminaire s'en détache a).

9 Ouverture : utilités de l'analyse dimensionnelle

9.1. Bases de l'analyse dimensionnelle

L'analyse dimensionnelle permet souvent, assez facilement, de trouver l'allure ou la loi de variation de certaines grandeurs physiques. Il suffit d'exprimer la grandeur cherchée sous la forme d'un polynôme faisant intervenir les variables désirées, et d'écrire ensuite que la formule cherchée est homogène.

Les notations sont celles du document 57.

Ainsi pour les diverses grandeurs classiques, nous avons les écritures du document 58.

unités de	abréviation
masse	M
longueur	L
temps	T

Doc. 57. Abréviation des unités de base.

grandeur	équation aux dimensions
vitesse	$[v] = L \cdot T^{-1}$
masse volumique	$[\rho] = M \cdot L^{-3}$
force	$[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$
pression	$[P] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$
énergie	$[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$
viscosité	$[\eta] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1}$

Doc. 58. Équations aux dimensions des grandeurs classiques.

9.2. Situations classiques simples

9.2.1. Détermination d'une grandeur caractéristique

Dans le chapitre consacré à la dynamique des fluides parfaits, nous avons calculé le diamètre critique d'un tube, c'est-à-dire la longueur capillaire, lorsque nous tenons compte des forces de tension superficielles.

Prenons un tube creux de diamètre D ; lorsque celui-ci est placé au dessus d'un liquide de masse volumique ρ , de coefficient de tension superficielle A , dans le champ de pesanteur g , le liquide monte dans le tube si son diamètre est faible devant D_c diamètre critique (doc. 59).

Pour trouver un ordre de grandeur de D_c , nous avons utilisé l'analyse dimensionnelle, et cherché D_c sous la forme $D_c = k A^\alpha \rho^\beta g^\gamma$, k étant sans dimension.

Rappelons que :

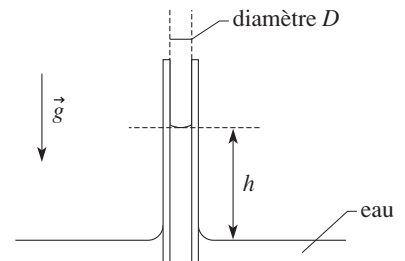
$$[D_c] = L ; [A] = [F] \cdot L^{-1} = M \cdot T^{-2} ; [\rho] = M \cdot L^{-3} ; [g] = L \cdot T^{-2}.$$

Une expression devant toujours être homogène, cela donne :

$$L = (M^\alpha T^{-2\alpha})(M^\beta L^{-3\beta})(L^\gamma T^{-2\gamma}) = M^{\alpha+\beta} L^{-3\beta+\gamma} T^{-2\alpha-2\gamma},$$

c'est-à-dire :

$$\alpha = -\beta ; \alpha = -\gamma \text{ et } 1 = \gamma - 3\beta.$$



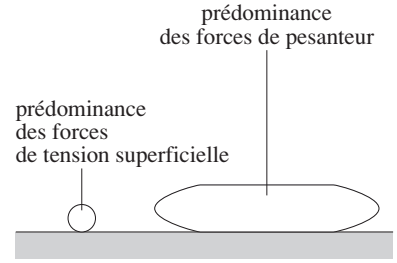
Doc. 59. Le fluide monte dans un tube de diamètre D faible devant D_c .

La solution est unique : $\alpha = -\beta = -\gamma = \frac{1}{2}$; il est alors possible de définir un diamètre critique par la formule (en prenant $k = 1$) :

$$D_c = \sqrt{\frac{A}{\rho g}} \quad (\text{cette quantité est appelée longueur capillaire}).$$

• Pour l'eau $D_c \approx 3 \text{ mm}$: si le diamètre du tube est très supérieur à 3 mm, il est possible de négliger les interactions de surface, et inversement si le diamètre est très inférieur à 3 mm, les interactions de surface sont non négligeables et le liquide monte dans le tube.

• Pour le mercure $D_c = 2 \text{ mm}$: si les gouttelettes de mercure sont de petit diamètre, elles ont une forme sphérique (prédominance des forces de tension superficielles), sinon elles ont une forme aplatie (prédominance des forces de pesanteur) (doc. 60). Remarquons que nous avons construit une grandeur sans dimension (grandeur adimensionnelle) : $\frac{D_c}{\sqrt{\frac{A}{\rho g}}}$.



Doc. 60. Gouttes de mercure sur un sol horizontal.

9.2.2. Force exercée par un coude sur un fluide

Calculons la force exercée par un coude (angle θ et section S) sur un fluide incompressible de masse volumique ρ , en mouvement à la vitesse v (doc. 61).

Intuitivement, cette force F est d'autant plus importante que la vitesse v du fluide est grande, sa masse volumique ρ est grande, la section S du coude importante, ainsi que θ . Supposons que cette force ne dépende que de ces variables.

Utilisons à nouveau l'analyse dimensionnelle, en cherchant F sous la forme :

$$F = \Phi(\theta) \rho^\alpha S^\beta v^\gamma.$$

Rappelons que :

$$[F] = \text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-2} ; [\rho] = \text{M} \cdot \text{L}^{-3} ; [S] = \text{L}^2 ; [v] = \text{L} \cdot \text{T}^{-1}$$

(θ étant un nombre sans dimension, il en est de même de $\Phi(\theta)$).

Une expression devant toujours être homogène, cela donne :

$$\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-2} = (\text{M}^\alpha \cdot \text{L}^{-3\alpha}) (\text{L}^{2\beta}) (\text{L}^\gamma \cdot \text{T}^{-\gamma}) = \text{M}^\alpha \cdot \text{L}^{-3\alpha+2\beta+\gamma} \cdot \text{T}^{-\gamma}.$$

La solution est encore unique :

$$\alpha = 1 ; \gamma = 2 \quad \text{et donc} \quad \beta = 1.$$

La force est de la forme (seule solution possible) :

$$\rho S v^2.$$

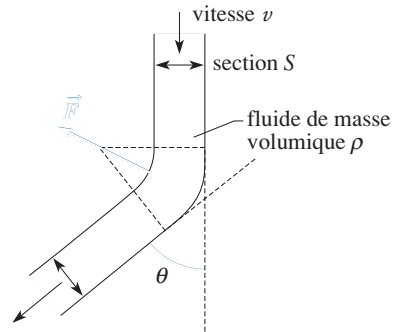
En hydrodynamique, il est préférable de faire intervenir l'expression ρv^2 sous la forme $\frac{\rho v^2}{2}$ (pression dynamique), et ainsi écrire :

$$F = \Phi(\theta) S \frac{\rho v^2}{2}.$$

Le dernier chapitre de cet ouvrage consacré aux bilans nous permettra de déterminer la fonction $\Phi(\theta) = 4 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$, ainsi que l'orientation de $\vec{F}$.

Nous avons à nouveau construit une grandeur adimensionnelle :

$$\frac{F}{S \frac{\rho v^2}{2}}, \quad \text{ou encore} \quad \frac{P}{\rho v^2}.$$



Doc. 61. La force à exercer sur ce fluide pour le dévier est de la forme :

$$F = \Phi(\theta) S \frac{\rho v^2}{2}.$$

9.2.3. Célérité des ondes de gravité

Expérimentalement les ondes à la surface d'un fluide de masse volumique ρ , de profondeur infinie ($y < 0$), se propagent à une vitesse c ne dépendant que de la longueur d'onde λ et de l'accélération de la pesanteur g (doc. 62).

Par un raisonnement identique aux précédents, en posant $c = k\lambda^\alpha \rho^\beta g^\gamma$, nous devons avoir :

$$LT^{-1} = L^\alpha \cdot M^\beta L^{-3\beta} \cdot L^\gamma T^{-2\gamma}.$$

Cela nous donne $\beta = 0$ (la masse volumique du fluide n'intervient pas), $\gamma = \frac{1}{2}$ et

$$\text{donc } \alpha = \frac{1}{2}.$$

La vitesse est de la forme $c = k\sqrt{\lambda g}$, k étant un facteur sans dimension.

C'est cette forme que nous avons obtenue lors de l'étude de la houle (chapitre 4), avec les hypothèses suivantes : les équations sont linéarisées et la profondeur de la mer infinie. Avec une profondeur finie, il est impossible d'obtenir c par analyse dimensionnelle : k n'est pas un facteur constant.

Nous avons encore construit une grandeur adimensionnelle $\frac{c}{\sqrt{\lambda g}}$.

9.2.4. Dynamique de l'onde de choc produite par une explosion

Lors d'une explosion à la surface du sol, où l'état initial de l'atmosphère est caractérisé par la masse volumique ρ , la détonation d'énergie E s'accompagne d'une onde de choc en forme de demi sphère de rayon R variant avec le temps t (doc. 63).

En supposant que l'évolution du rayon R ne dépend que des paramètres E , ρ et t , étudions R sous la forme $R = kt^\alpha \rho^\beta E^\gamma$.

Nous obtenons donc :

$$L = T^\alpha \cdot M^\beta L^{-3\beta} \cdot M^\gamma L^{2\gamma} \cdot T^{-2\gamma},$$

ce qui donne :

$$\alpha - 2\gamma = 0; \beta + \gamma = 0 \text{ et } -3\beta + 2\gamma = 1.$$

La solution est unique :

$$\alpha = \frac{2}{5}; \beta = -\frac{1}{5}; \gamma = \frac{1}{5},$$

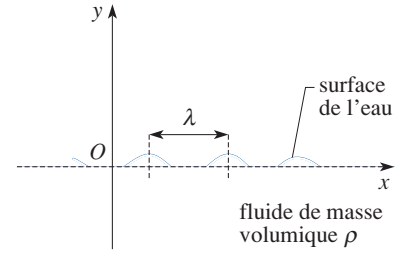
$$\text{c'est-à-dire } R = k \sqrt[5]{\frac{t^2 E}{\rho}}, \text{ ou encore } \frac{5}{2} \log(R) = K + \frac{1}{2} \log\left(\frac{E}{\rho}\right) + \log(t).$$

Ce raisonnement que nous venons de présenter est dû à G.I. Taylor. Le résultat théorique de ce calcul obtenu par l'analyse dimensionnelle est en accord parfait avec des mesures obtenues en utilisant des prises de vues d'un essai nucléaire aux

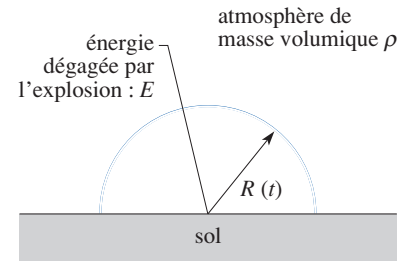
États-Unis. L'évolution de $\frac{5}{2} \log(R)$ en fonction de $\log(t)$ est une droite de pente 1

(doc. 64). Ces observations permirent à G.I. Taylor d'évaluer l'énergie dégagée au cours de l'explosion correspondante.

Remarquons que nous avons encore une grandeur adimensionnelle $\frac{R}{\sqrt[5]{\frac{t^2 E}{\rho}}}$.

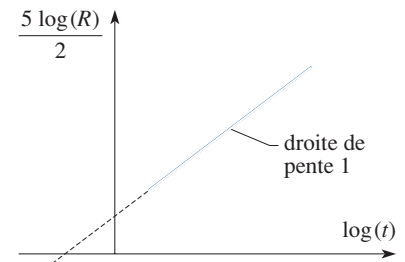


Doc. 62. La célérité des ondes est donnée par $c = k\sqrt{\lambda g}$.



Doc. 63. L'évolution du rayon de l'onde de choc de cette explosion est de la forme :

$$5 \log(R) = 2K + \log\left(\frac{E}{\rho}\right) + 2 \log(t).$$



Doc. 64. L'évolution de $\frac{5}{2} \log(R)$ en fonction de $\log(t)$ est une droite de pente 1.

9.3. Situations plus délicates

Dans les situations précédentes, la détermination de la fonction cherchée était unique. Envisageons le cas où cette détermination n'est pas unique.

Nous nous limiterons aux cas de la mécanique des fluides.

Prenons l'exemple (doc. 65) du calcul de la force F_L s'exerçant par unité de longueur sur un cylindre circulaire de diamètre D , ce dernier étant placé dans un écoulement de fluide incompressible de masse volumique ρ , de coefficient de viscosité η , et de vitesse uniforme à l'infini U_∞ .

Cherchons toujours la force F_L sous la forme $F_L = k D^\alpha U_\infty^\beta \rho^\gamma \eta^\delta$.

L'équation aux dimensions :

$$[F_L] = M \cdot L \cdot T^{-2}, L^{-1} = M \cdot T^{-2} = L^\alpha \cdot (L \cdot T^{-1})^\beta \cdot (M \cdot L^{-3})^\gamma \cdot (M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1})^\delta$$

nous conduit à l'ensemble des relations suivantes :

$$\begin{aligned}\gamma - \delta &= 1; \\ \alpha + \beta - 3\gamma - \delta &= 0; \\ -\beta - \delta &= -2.\end{aligned}$$

Il nous faudrait donc résoudre :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Il est impossible de trouver α , β , γ et δ , car nous n'avons que $r = 3$ relations pour déterminer $N = 4$ inconnues (la matrice est de rang 3).

La méthode consiste en trois étapes.

- D'abord choisir r variables dimensionnellement indépendantes : longueur caractéristique D ou fonctions de champ $\rho(M, t)$, $P(M, t)$, $U(M, t)$, ... Ici nous prendrons par exemple D , U_∞ et ρ .
- Ensuite chercher $N - r$ coefficients adimensionnels, reliant les variables restantes et les variables indépendantes. Ici, il existe nécessairement une relation unique entre η et l'ensemble des variables D , U_∞ et ρ .

La recherche de cette relation conduit à $\eta = k' D^p U_\infty^q \rho^r$, ce qui donne, par équation aux dimensions, la solution unique :

$$\eta = k' D U_\infty \rho.$$

Remarquons que :

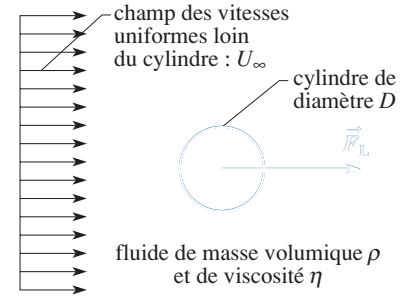
$$\frac{1}{k'} = \frac{\rho U_\infty D}{\eta} = \text{Re} \quad (\text{nombre de Reynolds}).$$

- Enfin, exprimer la grandeur cherchée en fonction des variables dépendantes, le coefficient de proportionnalité dépendant alors de la (ou des) grandeur(s) adimensionnelle(s) précédente(s).

Ici il est donc possible d'écrire $F_L = k(\text{Re}) D^\alpha U_\infty^\beta \rho^\gamma$, $k(\text{Re})$ est une fonction sans dimension du nombre de Reynolds Re . Elle nous donne immédiatement $\alpha = 1$; $\beta = 2$; $\gamma = 1$ (la solution est encore unique).

Ainsi nous obtenons :

$$F_L = C x(\text{Re}) \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 D.$$



Doc. 65. La force F_L s'exerçant par unité de longueur sur le cylindre est fonction de U_∞ (vitesse uniforme du fluide à l'infini), ρ (masse volumique du fluide), η (viscosité du fluide) et D (diamètre du cylindre circulaire).

Ainsi $Cx = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 D}$ est fonction uniquement du nombre de Reynolds

$$Re = \frac{\rho U_\infty D}{\eta}.$$

Cette loi est confirmée par de multiples expériences, et tous les résultats s'alignent sur la courbe suivante (doc. 66).

Remarques

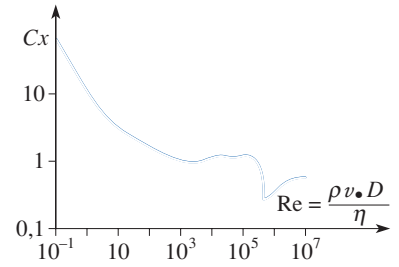
• Dans cette représentation, nous avons en réalité été amené à « construire » deux (plus précisément $N + 1 - r$) grandeurs adimensionnelles G_1 et G_2 , entre lesquelles existe une relation « compliquée », déduite de l'expérience. Les deux grandeurs choisies sont :

$$G_1 = Re = \frac{\rho U_\infty D}{\eta} \quad \text{et} \quad G_2 = Cx = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 D}.$$

• Ce choix des grandeurs n'est pas unique ; nous aurions pu, tout aussi bien, prendre :

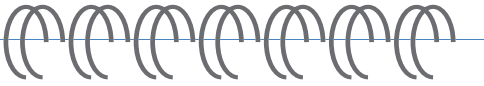
$$G'_1 = G_1 G_2 \quad \text{et} \quad G'_2 = \frac{G_1}{G_2}.$$

Une autre relation relie les grandeurs adimensionnelles G'_1 et G'_2 .



Doc. 66. Évolution de $Cx = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 D}$

(F_L = force par unité de longueur) en fonction du nombre de Reynolds Re , relatif à un cylindre de diamètre D en mouvement avec la vitesse U_∞ par rapport à un fluide de masse volumique ρ : $Re = \frac{\rho U_\infty D}{\eta}$.



- Un écoulement est *laminaire* si les lignes de courant « glissent » les unes sur les autres en restant parallèles : un écoulement laminaire existe généralement si la « vitesse » est faible.
- Dans le cas contraire, pour une « vitesse » élevée, l'écoulement est *turbulent*. Il est instable, et sa structure est chaotique.

• Le *nombre de Reynolds* $Re = \frac{\rho V L}{\eta}$ est un nombre sans dimension caractérisant un écoulement d'un fluide (masse volumique ρ , viscosité η) de vitesse moyenne V , autour d'un obstacle (ou dans une conduite) de dimension caractéristique L .

• Transition laminaire-turbulente : si le nombre de Reynolds est faible ($Re < \approx 2\,000$, valeur généralement admise), l'écoulement est souvent laminaire ; pour Re grand, il peut devenir turbulent.

La structure de l'écoulement d'un fluide incompressible, autour d'un obstacle de forme donnée, ne dépend que du nombre de Reynolds $Re = \frac{\rho L v_\infty}{\eta}$.

• Les écoulements de deux fluides différents autour de deux solides de même forme, mais de dimensions différentes, sont *similaires*, si les nombres de Reynolds sont égaux. La vitesse adimensionnée $\frac{v}{v_\infty}$ prend alors la même valeur aux points correspondants des deux écoulements. En particulier, le régime d'écoulement (laminaire ou turbulent) dépend, pour une forme donnée, de la valeur de Re .

À faible nombre de Reynolds ($Re < 1$), en régime linéaire permanent, la vitesse est en tout point proportionnelle à v_∞ . Cet écoulement est appelé *rampant*.

Un écoulement rampant est stable, et quasiment insensible aux petites perturbations.

La turbulence est liée au caractère non linéaire des équations de la mécanique des fluides. Elle apparaît pour les nombres de Reynolds élevés, et se caractérise par un écoulement chaotique et dépendant du temps.

Pour un obstacle de forme et d'orientation données, le coefficient de traînée C_x ne dépend que du nombre de Reynolds Re :

$$C_x = f(Re).$$

Lorsque le nombre de Reynolds est très faible (typiquement $Re < 1$), l'écoulement autour d'un obstacle est linéaire, et la force de traînée est proportionnelle à la vitesse d'écoulement.

Pour une sphère de rayon R , la force de traînée est alors donnée par la formule de Stokes :

$$F_{\text{traînée}} = 6 \pi \eta R v_\infty.$$

L'écoulement d'un fluide de faible viscosité autour d'un solide est voisin de celui d'un fluide parfait, à l'exception d'une zone située au voisinage du solide, appelée *couche limite*. Les effets de la viscosité, et en particulier la création de tourbillons, sont quasiment limités à cette couche limite.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Qu'est-ce qu'un écoulement laminaire ? Un écoulement turbulent ?
- ✓ Donner l'expression du nombre de Reynolds.
- ✓ Qu'appelle-t-on force de traînée ? De quoi est-elle fonction ?
- ✓ Définir la couche limite.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le nombre de Reynolds est défini par :

- ☐ a. le rapport de vitesse de convection sur la vitesse de diffusion
- ☐ b. le rapport du transfert de quantité de mouvement par convection sur le transfert de quantité de mouvement par diffusion
- ☐ c. le rapport de deux temps caractéristique, l'un étant lié au transport de la quantité de mouvement par diffusion, l'autre au transport de quantité de mouvement par convection avec $Re = \frac{\tau_d}{\tau_c}$.

2. L'expression de la force de traînée est donnée par :

- ☐ a. $F_{\text{traînée}} = \frac{1}{2} C_x \rho v_{\infty}^2 L$
- ☐ b. $F_{\text{traînée}} = \frac{1}{2} C_x \rho v_{\infty}^2 L$
- ☐ c. $F_{\text{traînée}} = \frac{1}{2} C_x \rho v_{\infty}^2 S$
- ☐ d. $F_{\text{traînée}} = \frac{1}{2} C_x \rho v_{\infty}^2 S$.

3. La formule de Stokes qui donne la force de traînée agissant sur une sphère de rayon R est applicable avec :

- ☐ a. $Re > 100$
- ☐ b. $Re < 2\,000$
- ☐ c. $Re < 1$.

4. Si un écoulement de fluide de masse ρ , de viscosité η et de vitesse moyenne V rencontre un obstacle de dimension caractéristique L , on peut former le nombre de Reynolds sans dimension :

- ☐ a. $Re = \rho \frac{VL^2}{\eta}$
- ☐ b. $Re = \rho V \eta$
- ☐ c. $Re = \rho \frac{VL}{\eta^2}$
- ☐ d. $Re = \rho \frac{VL}{\eta}$.

5. Si $Re < \approx 2\,000$, l'écoulement est souvent :

- ☐ a. laminaire
- ☐ b. turbulent.

6. Lorsque la couche limite est laminaire, son épaisseur est voisine de :

- ☐ a. $\delta = \frac{L}{Re}$
- ☐ b. $\delta = \frac{L}{Re^2}$
- ☐ c. $\delta = \frac{L}{\sqrt{Re}}$

► Solution, page 194.

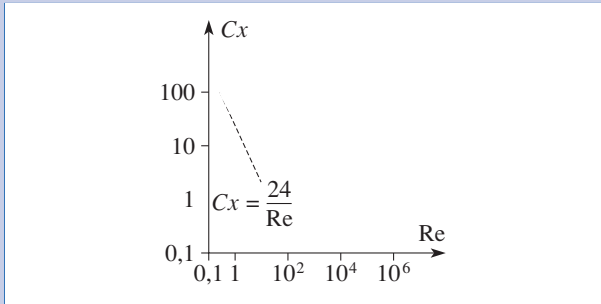
Exercices

1

Force de frottement sur une sphère

Le schéma ci-dessous représente le coefficient de traînée $C_x(\text{Re})$ pour une sphère. À très bas nombre de Reynolds,

$$C_x = \frac{24}{\text{Re}}.$$



Il est usuel de modéliser le frottement qui s'exerce sur une sphère en translation dans un fluide, par l'une des deux formules :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{frot}} &= -K S v \vec{v} ; \\ \vec{F}_{\text{frot}} &= -f \vec{v} ; \end{aligned}$$

avec S le maître-couple, K le coefficient dépendant du fluide et f le coefficient dépendant du fluide et du rayon.

À partir du schéma déterminer la loi de frottement appropriée, et la valeur des constantes pour les cas :

- 1) d'une bille de fer de diamètre 1 cm en chute libre :
 - a) dans l'air ($\eta \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pl}$),
 - b) dans l'eau ($\eta \approx 1 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$),
 - c) dans l'huile ($\eta \approx 1 \text{ Pl}$),

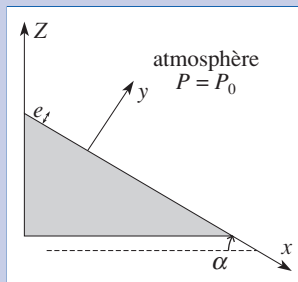
la masse volumique du fer est voisine de $7,8 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;

- 2) d'une goutte d'eau sphérique en chute libre dans l'air :
 - a) de diamètre 10 μm ,
 - b) de diamètre 0,4 mm.

2

Écoulement laminaire sur un plan incliné

Une couche mince de fluide (viscosité η , masse volumique ρ), d'épaisseur e , coule le long d'un plan incliné, dont la ligne de plus grande pente fait un angle α avec l'horizontale.



En écoulement laminaire, le champ des vitesses, indépendant du temps, est de la forme (cf. exercice 2, chapitre 5) :

$$\vec{V} = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\eta} y(2e - y) \vec{e}_x.$$

Calculer la vitesse maximale pour $e = 1 \text{ mm}$ et $\alpha = 30^\circ$:

fluide	coefficient de viscosité	masse volumique
huile	$\eta = 1,0 \text{ Pl}$	$\rho \approx 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
eau	$\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$	$\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Conclure.

3

Diamètre d'une canalisation

Un château d'eau alimente une canalisation cylindrique dont l'extrémité est ouverte à la pression atmosphérique.

Données :

- profondeur du réservoir : $h_0 = 3 \text{ m}$;
- dénivelé de la canalisation : $h_1 = 13 \text{ m}$;
- longueur de la canalisation : $L = 100 \text{ m}$;
- viscosité de l'eau : $\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$;
- débit volumique : 1) $D_{\text{vol}} = 1 \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}$; 2) $D_{\text{vol}} = 0,5 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$;

On admet la formule de Poiseuille donnant le débit massique D_m d'un fluide de masse volumique ρ et de viscosité η , dans une canalisation cylindrique de diamètre d et de longueur L , soumise à la chute de pression $\Delta \hat{P}$:

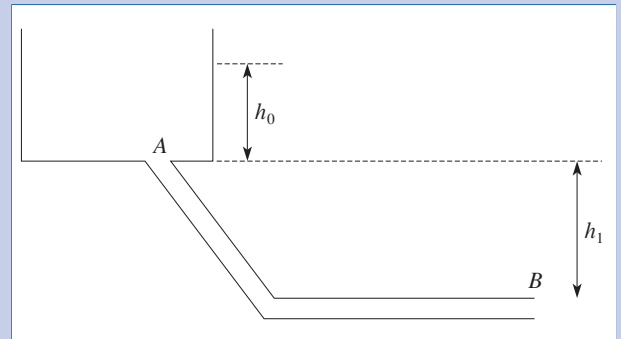
$$D_m = \frac{\pi \rho d^4}{128 \eta L} \Delta \hat{P}.$$

La vitesse à une distance r de l'axe est de la forme :

$$v(r) = v_0 \left(1 - 4 \frac{r^2}{d^2} \right).$$

Déterminer le diamètre de la canalisation en supposant l'écoulement laminaire.

Un tel écoulement est laminaire si $\text{Re} < 2\,000$. L'hypothèse est-elle pertinente ?



Exercices

4

Détendeur constitué d'un réseau de tranches minces

Un tuyau horizontal de section carrée de côté a et de longueur ℓ est divisé en tranches fines et égales par un grand nombre de lamelles d'épaisseur négligeable.

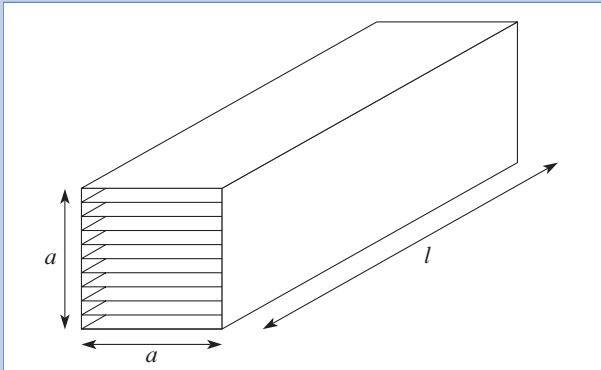
L'entrée est en contact avec un réservoir qui contient un fluide de masse volumique ρ et de viscosité η , maintenu à la pression P_1 . À la sortie, le fluide est à la pression extérieure P_0 ($P_1 > P_0$).

Si le régime d'écoulement est laminaire et permanent, déterminer le débit, la vitesse moyenne de sortie ainsi que le nombre de Reynolds de l'écoulement.

Données : $P_0 = 1 \text{ bar}$; $P_1 = 1,5 \text{ bar}$; $\ell = a = 1 \text{ cm}$; $N = 50$.

Si les hypothèses sont justifiées, calculer le débit dans les cas suivants :

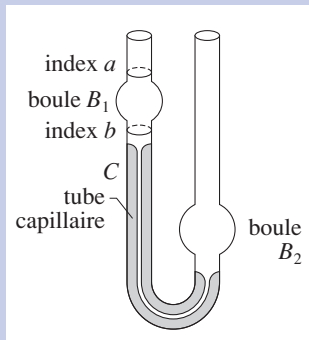
- eau : $\eta = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$;
- air : $\eta = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ Pl}$ et $\rho \approx 1,3 \text{ gL}^{-1}$;
- huile : $\eta = 1,0 \text{ Pl}$ et $\rho = 0,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.



5

Étude d'un viscosimètre

Un type de viscosimètre est schématisé sur le schéma ci-contre. Il est constitué d'un tube capillaire C reliant deux boules B_1 et B_2 . La boule B_1 est remplie jusqu'au niveau a (index a) d'un liquide incompressible, de masse volumique ρ et de viscosité η . On mesure le temps τ mis par la surface du liquide pour passer de ce niveau, au niveau b (index b).



Ce viscosimètre est utilisé pour faire des mesures relatives.

1) Montrer que si l'on prend deux fluides de masse volumique ρ_1 et ρ_2 , de viscosité η_1 et η_2 , les temps de transit τ_1 et τ_2 sont tels que :

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 \tau_1}{\rho_2 \tau_2}.$$

2) Les masses volumiques respectives de l'acétone et de l'eau à 293 K sont :

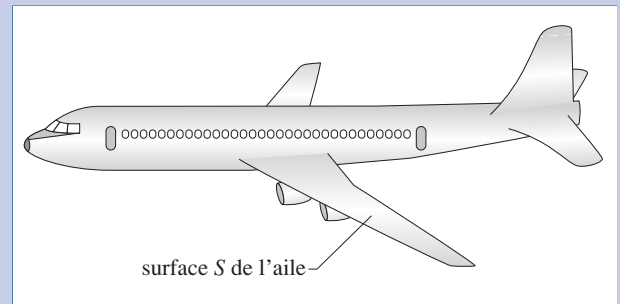
$$\rho_{\text{acétone}} = 792,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \text{ et } \rho_{\text{eau}} = 998,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

La viscosité de l'eau est de $\eta_{\text{eau}} = 1,0050 \cdot 10^{-3} \text{ Pl}$ à 293 K. Il faut $\tau_{\text{eau}} = 120,5 \text{ s}$ à l'eau, pour s'écouler entre les deux index du viscosimètre.

S'il faut $\tau_{\text{acétone}} = 49,5 \text{ s}$ à l'acétone, quelle est la viscosité $\eta_{\text{acétone}}$ de l'acétone ?

6

Portance de l'aile d'un Boeing



Le but est d'évaluer la portance d'une aile en fonction de sa surface S , de la masse volumique ρ du fluide et de la vitesse V de l'avion.

1) En utilisant l'analyse dimensionnelle, déterminer le type de dépendance de la portance par unité de surface de l'aile d'un avion en fonction des grandeurs suivantes : V la vitesse de l'avion, ρ la masse volumique du fluide dans lequel l'avion se déplace.

2) Un Boeing dont la masse est voisine de $1,5 \cdot 10^5 \text{ kg}$, et la surface des ailes d'environ $2,8 \cdot 10^2 \text{ m}^2$, vole à une altitude de 11 km (où la densité de l'air est voisine de $0,37 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$) avec une vitesse de croisière de l'ordre de $2,5 \cdot 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Préciser la réponse de la question 1).

7

Diamètre d'une molécule par analyse dimensionnelle

Le coefficient de viscosité η d'un gaz est fonction de la masse m des molécules de ce gaz, de leur diamètre Φ et de leur vitesse quadratique moyenne U .

À partir du *tableau* suivant, estimer le diamètre de la molécule de méthane (CH_4). On considérera les gaz comme des gaz parfaits.

	diamètre Φ (m)	masse molaire M (kg . mol ⁻¹)	viscosité η (kg . m ⁻¹ . s ⁻¹)
hélium (He)	$2,1 \cdot 10^{-10}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-5}$
méthane (CH_4)	??	$16 \cdot 10^{-3}$	$1,1 \cdot 10^{-5}$



Écoulement autour d'une aile d'avion

D'après ENSIPC

L'air sera considéré comme un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ en écoulement stationnaire sur lequel la pesanteur aura une influence négligeable. On se limitera à une étude bidimensionnelle dans le plan (xOy), les phénomènes étant invariants par translation selon (Oz).

1) Écoulement tourbillonnaire

On considère un écoulement orthoradial d'axe polaire (Oz) appelé tourbillon tel que :

- pour $r < a$, $\text{rot}[\vec{v}(M)] = \gamma \cdot \vec{e}_z$ où γ est une constante algébrique
- pour $r > a$, $\text{rot}[\vec{v}(M)] = \vec{0}$.

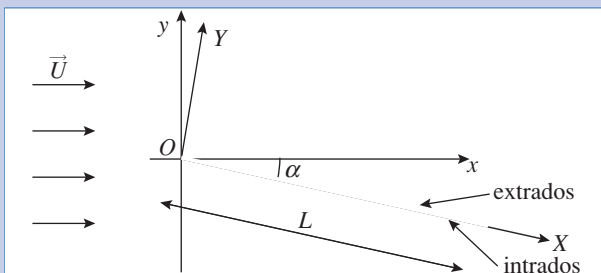
Ce tourbillon est dit ponctuel dans le plan (Oxy) si l'on considère que si $a \rightarrow 0$ et $\gamma \rightarrow \infty$, le produit $\pi a^2 \gamma$ demeure égal à la valeur finie Γ que l'on nomme intensité du tourbillon.

Établir l'expression de $\vec{v}(M)$ en coordonnées polaires ($r > a$) avec Γ comme paramètre.

À quelle distribution électromagnétique peut-on éventuellement comparer cet écoulement ?

2) Écoulement de l'air autour d'une aile modélisée

On modélise une aile d'avion par une plaque rectangulaire de largeur L que l'on appelle corde et de profondeur h que l'on appelle envergure. Cette plaque présente un angle de cabrage α , angle géométrique positif dont la valeur sera toujours considérée comme faible. Les résultats littéraires seront simplifiés en tenant compte de cette hypothèse.



L'épaisseur a de cette plaque est négligeable.

La face supérieure de la plaque s'appelle l'extrados et la face inférieure l'intrados.

Elle est placée dans un écoulement d'air qui, loin de cet obstacle, se fait à vitesse uniforme $\vec{U} = U \vec{e}_x$ et à la pression P_0 . Pour étudier l'effet de l'aile, nous supposons que la vitesse $\vec{v}(M)$ peut être obtenue en introduisant une singularité de type tourbillonnaire sur la plaque. Cette singularité est définie par $\text{rot}[\vec{v}(M)] = w(X) \cdot \vec{e}_z$ de sorte que le produit $aw(X)$ demeure fini et égal à $\gamma(X)$ quand on suppose a infiniment petite.

On obtient ainsi dans le plan de la figure une nappe tourbillonnaire à intensité répartie sur une longueur L le long de l'axe (OX).

Si l'on désigne par $\vec{v}_T(M)$ la vitesse de l'air autour de l'aile engendrée par le tourbillon, alors la vitesse de l'écoulement a pour expression $\vec{v}(M) = \vec{v}_T(M) + \vec{U}$.

Une investigation plus approfondie permet d'aboutir à :

$$\gamma(X) = -2U\alpha \sqrt{\frac{L-X}{X}}.$$

$$\text{Donnée complémentaire : } \int_0^L \sqrt{\frac{L-X}{X}} dX = \frac{\pi L}{2}.$$

a) La singularité tourbillonnaire évoque une analogie avec la magnétostatique.

Illustrer par un dessin et sans faire de calcul le champ magnétique $\vec{B}$ produit par une nappe surfacique plane de courant uniforme. Quelle est la symétrie de ce champ magnétique ? Quelle est sa discontinuité à la traversée de la nappe de courant ?

Quelle symétrie présente le champ des vitesses $\vec{v}_T(M)$ par rapport au plan (OXZ) ? Quelle est sa discontinuité à la traversée de la singularité tourbillonnaire ?

b) Si l'on note $v_{T,t,e}(X)$ la composante tangentielle (indice t) sur le vecteur de base $\vec{u}_x$ de $\vec{v}_T(M)$ à la surface de l'extrados (indice e) donner en fonction de $v_{T,t,e}(X)$ et en utilisant la symétrie de ce champ des vitesses, l'expression de la composante tangentielle $v_{T,t,i}(X)$ de $\vec{v}_T(M)$ sur $\vec{u}_x$ à la surface de l'intrados (indice i).

c) De la discontinuité du champ des vitesses, déduire $v_{T,t,e}(X)$ et $v_{T,t,i}(X)$ en fonction de $\gamma(X)$.

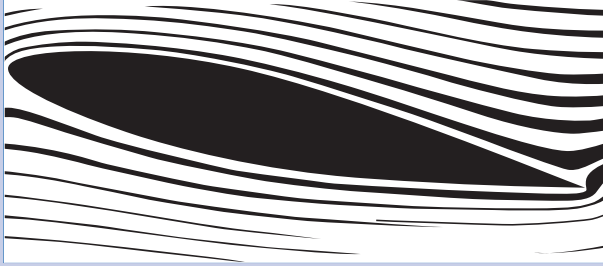
d) Donner les composantes tangentielles $v_{t,e}(X)$ et $v_{t,i}(X)$ de la vitesse totale de l'écoulement de l'air à la surface respectivement de l'extrados et de l'intrados en fonction de U et $\gamma(X)$. Exprimer en fonction de U et α les composantes normales $v_{T,n,e}(X)$ et $v_{T,n,i}(X)$ de $\vec{v}_T(M)$ sur $\vec{u}_y$ au niveau de l'extrados et de l'intrados.

e) Tracer pour X variant de 0 à L l'allure des courbes représentatives de $v_{T,t,e}(X)$ et $v_{T,t,i}(X)$. Préciser notamment l'existence éventuelle de points d'arrêt et donner s'il y a lieu leurs abscisses X_{ae} et X_{ai} .

Exercices

f) On donne ci-dessous la reproduction d'une photographie des lignes de courant d'un écoulement d'huile autour d'un profil d'aile présentant un angle de cabrage de 13° .

Commenter cette photographie en se référant à l'étude théorique précédente.



g) Exprimer les pressions $P_e(X)$ et $P_i(X)$ au niveau de l'extrados et de l'intrados en fonction de U , ρ , $\gamma(X)$ et P_0 .

h) Exprimer la composante F_y de la résultante de l'action de l'air sur l'aile en fonction de h , U , ρ , et $|\Gamma| = \int_0^L |\gamma(X)| dX$, puis finalement en fonction de h , U , ρ , L et α .

i) Application

Un petit avion possède une masse totale m de 700 kg. On suppose que la portance s'exerce uniquement sur les ailes dont l'envergure est $h = 5$ m et la corde $L = 1,5$ m. L'angle de cabrage α vaut 12° .

Quelle doit être la vitesse minimale (en km/h) de l'avion au décollage ?

On prendra $g = 9,8 \text{ ms}^{-2}$ et on rappelle que $\rho = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ pour l'air.

j) Dans la réalité, les résultats précédents sont bien vérifiés pour des angles de cabrage inférieurs à 16° . Au-delà, on constate une diminution brutale de F_y . Interpréter.

Corrigés

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1 $\vec{F}_{\text{frot}}$ s'exprime par : $\vec{F}_{\text{frot}} = \frac{1}{2} C_x \rho v_\infty^2 S$.

• Si $\vec{F}_{\text{frot}} = -K S v \vec{v}$, alors on doit se situer dans la partie quasi horizontale de la courbe, c'est-à-dire pour des nombres de Reynolds tels que : $10^3 < \text{Re} < 10^5$ lorsque les vitesses limites sont atteintes. Sachant que dans cette zone $C_x \approx 0,5$, on a $K \approx 0,25 \rho_{\text{fluide}}$. Avec $S = \pi R^2$, la vitesse limite est donnée par :

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{K \pi R^2}} \quad \text{et} \quad \text{Re} = \frac{\rho D v_{\text{lim}}}{\eta}.$$

• Si $\vec{F}_{\text{frot}} = -6 \pi \eta R \vec{v}$, alors on doit se situer dans la partie linéaire de la courbe : $C_x \approx \frac{24}{\text{Re}}$ conduisant à cette expression, c'est-à-dire dans la zone $\text{Re} < 1$.

Le coefficient f est égal à $f = 6 \pi \eta R$. La vitesse limite est donnée par :

$$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{6 \pi \eta R} \quad \text{et on a toujours} \quad \text{Re} = \frac{\rho D v_{\text{lim}}}{\eta}.$$

Pour choisir entre les deux modèles, on calcule le nombre de Reynolds Re pour la vitesse limite obtenue :

coefficients f (N.m ⁻¹ .s) et K (kg.m ⁻³)	vitesse limite (m.s ⁻¹)	nombre de Reynolds	commentaire
--	---	--------------------------	-------------

cas 1) a) bille de fer dans l'air	laminaire $f = 1,9 \cdot 10^{-6}$	2,1.10 ⁺⁴	1,4.10 ⁺⁷	incorrect $\text{Re} \gg 1$
	turbulent $K = 3,3 \cdot 10^{-1}$	4,0.10 ⁺¹	2,6.10 ⁺⁴	modèle correct $10^3 < \text{Re} < 10^5$
cas 1) b) bille de fer dans l'eau	laminaire $f = 9,4 \cdot 10^{-5}$	4,3.10 ⁺²	4,3.10 ⁺⁶	incorrect $\text{Re} \gg 1$
	turbulent $K = 2,5 \cdot 10^{+2}$	1,4	1,4.10 ⁺⁴	modèle correct $10^3 < \text{Re} < 10^5$
cas 1) c) bille de fer dans l'huile	laminaire $f = 9,4 \cdot 10^{-2}$	4,3.10 ⁻¹	3,8	modèle quasi correct $\text{Re} \approx 1$
	turbulent $K = 2,3 \cdot 10^{+2}$	1,5	14	incorrect $\text{Re} \ll 10^{+3}$
cas 2) a) goutte d'eau de diamètre 10 µm	laminaire $f = 1,9 \cdot 10^{-6}$	2,7.10 ⁻³	1,8.10 ⁻³	modèle correct $\text{Re} \ll 1$
	turbulent $K = 3,3 \cdot 10^{-1}$	4,5.10 ⁻¹	2,9.10 ⁻¹	incorrect $\text{Re} \ll 10^{+3}$
cas 2) b) goutte d'eau de diamètre 0,4 mm	laminaire $f = 7,5 \cdot 10^{-8}$	4,4	1,1.10 ⁺²	incorrect $\text{Re} \gg 1$
	turbulent $K = 3,3 \cdot 10^{-1}$	2,8	74	incorrect $\text{Re} \ll 10^{+3}$

2

La vitesse est maximale pour $y = e$:

$$V_{\max} = \frac{\rho g \sin \alpha e^2}{2\eta}$$

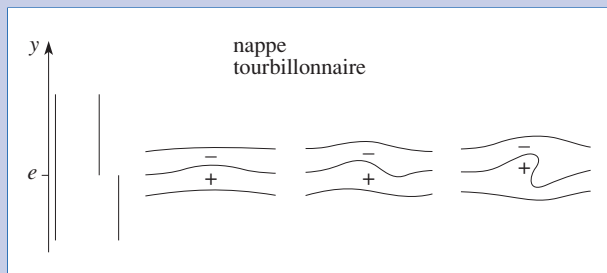
$$Re = \frac{\rho e V_{\max}}{\eta}$$

On calcule le nombre de Reynolds Re relatif à cet écoulement en prenant $V_{\max}$ et e comme grandeurs caractéristiques de l'écoulement.

fluide	vitesse maximale $v_{\max}$ (m.s ⁻¹)	nombre de Reynolds Re
huile	$v_{\max} \approx 2,5 \text{ mm.s}^{-1}$	$Re \approx 2,5 \cdot 10^{-3}$
eau	$v_{\max} = 2,5 \text{ m.s}^{-1}$	$Re = 2\,500$

Avec de l'huile, l'hypothèse d'écoulement laminaire a de fortes chances d'être correcte.

Pour l'eau, l'hypothèse d'écoulement laminaire est certainement inexacte ; des turbulences ou instabilités vont apparaître. Il est possible que des instabilités du type de la suivante se développent.



Au niveau de l'interface fluide-air, il existe une discontinuité de la vitesse : dans le fluide $\vec{v}(y=e_-) = v \vec{e}_x$ est maximale, alors que dans l'air $\vec{v}(y=e_+) = 0$. Il existe donc une nappe de tourbillon en $y=e$. Des instabilités (cf. schéma) peuvent se développer dans cette nappe tourbillonnaire si le nombre de Reynolds est grand.

3

L'écoulement dans le bassin étant très lent, on suppose donc que la pression y varie selon les lois de la statique des fluides : $P(A) = P_{\text{atm}} + \rho g h_0$.

La formule de Poiseuille permet aussi d'écrire $P(A) = P_{\text{atm}} - \rho g h_1 + \frac{128 \eta L D_{\text{vol}}}{\pi d^4}$.

D'où on déduit $\rho g(h_0 + h_1) = \frac{128 \eta L D_{\text{vol}}}{\pi d^4}$.

La vitesse maximale v_0 est telle que :

$$D_{\text{vol}} = \int_0^{\frac{d}{2}} 2\pi r v(r) dr \quad \text{avec} \quad v(r) = v_0 \left(1 - 4 \frac{r^2}{d^2}\right)$$

Cela donne $v_0 = \frac{8 D_{\text{vol}}}{\pi d^2}$ avec $d = 4 \sqrt{\frac{128 \eta L D_{\text{vol}}}{\pi \rho g(h_0 + h_1)}}$.

Le nombre de Reynolds est donné par $Re = \frac{\rho v_0 d}{\eta}$.

• Le débit de 1 L.s^{-1} s'effectue à travers un tube de diamètre $d = 1,27 \text{ cm}$, avec une vitesse maximale égale à $v_0 = 15,8 \text{ m.s}^{-1}$, ce qui donne un nombre de Reynolds égal à $Re \approx 2 \cdot 10^{+5}$. Le régime est turbulent et le calcul de d inexact.

• Le débit de $0,5 \text{ L.min}^{-1}$ s'effectue à travers un tube de diamètre $d = 0,38 \text{ cm}$, avec une vitesse maximale égale à $v_0 = 1,4 \text{ m.s}^{-1}$, ce qui donne un nombre de Reynolds égal à $Re \approx 5\,500$. Le régime est encore turbulent et le calcul de d inexact. L'hypothèse n'est donc pas adaptée à ce type d'écoulement.

4

Chaque tranche est très large par rapport à son épaisseur. On peut négliger l'influence des bords et appliquer le résultat concernant l'écoulement de Poiseuille plan.

Pour chaque tranche (cf. chapitre 5, exercice 3), le débit massique est :

$$D_{\text{tranche}} = \frac{\rho a^4}{12 \eta \ell N^3} (P_1 - P_0), \text{ soit } v_{\text{moy}} = \frac{a^2}{12 \eta \ell N^2} (P_1 - P_0).$$

Au total : $D = \frac{\rho a^4}{12 \eta \ell N^2} (P_1 - P_0)$.

La longueur caractéristique est $\frac{a}{N}$ et $Re = \frac{\rho a^3}{12 \eta^2 \ell N^3} (P_1 - P_0) = \frac{D_{\text{tranche}}}{a \eta}$.

a) Eau : $Re = 3,3 \cdot 10^3$.

b) Air : $Re = 1,5 \cdot 10^4$ (en négligeant la compressibilité).

c) Huile : $Re = 3 \cdot 10^{-3}$.

L'hypothèse d'écoulement laminaire est fautive pour l'eau et l'air, et justifiée pour l'huile, pour laquelle l'écoulement se réduit à un léger suintement :

$$D = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg.s}^{-1} = 1,5 \text{ g.s}^{-1}.$$

5

1) Dans un tube capillaire, le débit volumique est donné par (cf. chapitre 5, exercice 8) :

$$D_v = \frac{\pi a^4}{8 \eta L} \Delta P = \alpha \frac{\Delta P}{\eta}$$

La force imposant le mouvement du fluide à travers le capillaire est directement fonction de l'écart de pression ΔP dû à une hauteur donnée de fluide, donc directement proportionnelle à la masse volumique ρ .

Le débit volumique à travers ce capillaire à nombre de Reynolds très faible est constant au cours du temps. Le temps τ de l'expérience est inversement proportionnel au débit volumique.

Cela donne $\tau = \frac{K}{D_v} = \beta \frac{\eta}{\rho}$, où β est une constante de l'expérience indépendante du fluide. On a donc :

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 \tau_1}{\rho_2 \tau_2}$$

2) L'application numérique donne :

$$\eta_{\text{acétone}} = \eta_{\text{eau}} \frac{\rho_{\text{acétone}} \tau_{\text{acétone}}}{\rho_{\text{eau}} \tau_{\text{eau}}} = 0,328 \cdot 10^{-3} \text{ Pl.}$$



1) La force par unité de surface étant homogène à une pression, elle est donnée par la formule $\frac{F}{S} = k \frac{\rho V^2}{2}$, si les seules grandeurs qui interviennent sont

ρ et V . Ce qui donne $F = k S \frac{\rho V^2}{2}$, k étant une grandeur adimensionnelle, c'est-à-dire un nombre sans dimension, fonction de l'écoulement de fluide existant autour de l'avion.

2) À l'aide des valeurs numériques, on calcule k dans le cas d'un Boeing.

L'avion volant à altitude constante, la portance F doit être opposée à son poids ; négligeant les variations de g avec l'altitude, cela donne $F \approx 1,5 \cdot 10^6 \text{ N}$.

Tous calculs faits, on obtient $k = 0,46$.

Pour la majorité des avions, le coefficient k est compris entre 0,2 et 0,6.

Pour un Boeing, on peut écrire : $F = 0,46 S \frac{\rho V^2}{2} = 130 \frac{\rho V^2}{2}$.



On cherche η sous la forme $\eta = k m^\alpha \Phi^\beta U^\gamma$, k étant une grandeur adimensionnelle. Cette relation devient :

$$[\eta] = [m]^\alpha \cdot [\Phi]^\beta \cdot [U]^\gamma, \text{ soit } M \cdot L^{-1} \cdot T^{-1} = M^\alpha \cdot L^\beta \cdot L^\gamma \cdot T^{-\gamma}.$$

On trouve $\alpha = 1$, $\gamma = 1$ et donc $\beta = -2$. On a donc $\eta = k \frac{mU}{\Phi^2}$.

U étant la vitesse quadratique moyenne, pour un gaz parfait à la température ambiante :

$$\frac{1}{2} mU^2 = \frac{3}{2} k_B T.$$

Soit $U = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$, ce qui donne encore $\eta = k' \frac{\sqrt{T} \sqrt{m}}{\Phi^2}$.

On remarque que $m = \frac{M}{N_A}$, N_A étant le nombre d'Avogadro.

On suppose k' identique pour les deux gaz (ainsi que les températures), on obtient

alors $\eta = \frac{K \sqrt{M}}{\Phi^2}$, K étant une constante identique pour les deux gaz.

On peut écrire $\Phi_{CH_4} = \Phi_{He} \left(\frac{\eta_{He}}{\eta_{CH_4}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{M_{CH_4}}{M_{He}} \right)^{\frac{1}{4}} = 2,1 \cdot 10^{-10} \times 1,9 = 4,0 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

Cette valeur est cohérente avec la valeur généralement admise de 300 pm.



1) Écoulement tourbillonnaire

• $\vec{v} = v(r) \vec{u}_\theta$ problème à symétrie cylindrique.

• En utilisant le théorème de Stokes sur un cercle d'axe (Oz) de rayon r .

$$\oint \vec{v} \cdot d\vec{\ell} = \iint \text{rot } \vec{v} \cdot d\vec{S} \text{ soit } \begin{cases} r < a & 2\pi r v(r) = \gamma \pi r^2 \\ r > a & 2\pi r v(r) = \gamma \pi a^2 = \Gamma \end{cases}$$

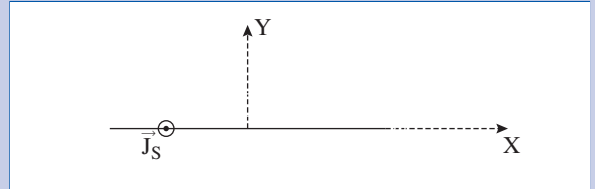
donc pour $r > a$: $\vec{v}(M) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \vec{u}_\theta$.

Le champ des vitesses est analogue au champ magnétique créé par un fil infini recti-

$$\text{ligne : l'analogie étant } \begin{cases} \vec{v} \leftrightarrow \vec{B} \\ \gamma \vec{e}_z \leftrightarrow \mu_0 \vec{j} \\ \Gamma \leftrightarrow \mu_0 I \end{cases}$$

2) Écoulement autour d'une aile modélisée

a)



Le plan (XOz) est un plan de symétrie des courants donc d'antisymétrie de $\vec{B}$.

Le plan (XOY) est un plan d'antisymétrie des courants donc de symétrie de $\vec{B}$. L'envergure h est supposée grande.

Donc $\vec{B}$ est dans le plan (XOY) et $B_X(Y) = -B_X(-Y)$.

La composante X de $\vec{B}$ est discontinue à la traversée de la plaque.

La discontinuité de $\vec{B}$ est donnée par :

$$\begin{aligned} \vec{B}(Y=0^+) - \vec{B}(Y=0^-) &= \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{u}_Y \\ &= -\mu_0 j_s \cdot \vec{u}_X \end{aligned}$$

Comme $B_X(Y) = -B_X(-Y)$ $B_X(Y=0^+) = -\frac{\mu_0 j_s}{2}$.

L'analogie de 1) se fait ici entre $\gamma(X)$ et $\mu_0 j_s$: $\vec{V}_T$ et $\vec{B}$.

$\vec{V}_T$ est donc antisymétrique par rapport au plan (XOZ) et : $\vec{V}_T(Y=0^+) - \vec{V}_T(Y=0^-) = -\gamma(X) \vec{u}_X$.

b) Comme $V_{TX}(Y) = -V_{TX}(-Y)$, $V_{Tie}(X) = -V_{Tii}(X)$.

c) $V_{Tie}(X) - V_{Tii}(X) = -\gamma(X)$

d'où $V_{Tie}(X) = -V_{Tii}(X) = -\frac{\gamma(X)}{2}$.

d) $\vec{V} = \vec{V}_T + \vec{U}$.

Donc :

• en projection sur (OX) : $V_{Te}(X) = -\frac{\gamma(X)}{2} + U \cos \alpha \approx -\frac{\gamma(X)}{2} + U$

$$V_{Ti}(X) = \frac{\gamma(X)}{2} + U \cos \alpha \approx \frac{\gamma(X)}{2} + U$$

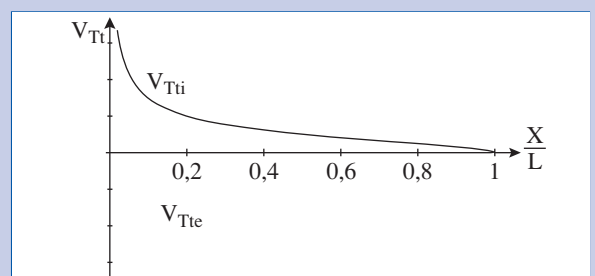
• en projection sur (OY) : $V_{ne}(X) = V_{ni}(X) = 0 \quad 0 < X < L$

La vitesse normale s'annule sur l'obstacle,

d'où : $0 = v_{Ne}(X) + U \sin \alpha = v_{Ni}(X) + U \sin \alpha$,

soit : $V_{Ne}(X) = V_{Ni}(X) \approx -\alpha U$

e)

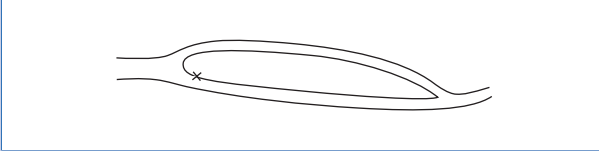


points d'arrêt $\vec{V} = \vec{0}$ soit :

- extrados : $V_{te} = 0$ d'où $\gamma(X) = 2U$ impossible ;
- intrados : $V_{ti} = 0$ d'où $\gamma(X) = -2U$.

Soit $\alpha \sqrt{\frac{L-X}{X}} = 1$ ou $X_{ai} = \frac{L}{1 + \frac{1}{\alpha^2}}$.

f) On a un point d'arrêt sur l'intrados.



- Sur l'extrados quand X croît V_t décroît (lignes de courant qui s'écartent).
- Sur l'intrados pour $X > X_{ai}$ si X croît V_t croît (lignes de courant qui se resserrent).

g) L'écoulement est permanent, incompressible et irrotationnel en dehors des singularités. Le fluide est parfait. Il est donc possible d'appliquer le théorème de Bernoulli :

$$P_0 + \rho \frac{U^2}{2} = P + \rho \frac{v^2}{2} \text{ en ne tenant pas compte de la pesanteur. Soit :}$$

$$P_e(X) = P_0 + \frac{\rho}{2} \left(U^2 - \left(U - \frac{\gamma(X)}{2} \right)^2 \right) = P_0 + \frac{\rho}{2} \left(U\gamma(X) - \frac{\gamma^2(X)}{4} \right)$$

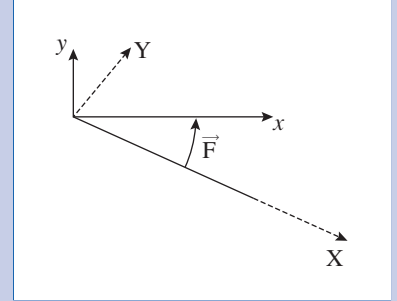
$$P_i(X) = P_0 + \frac{\rho}{2} \left(-U\gamma(X) - \frac{\gamma^2(X)}{4} \right).$$

h)

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \iint (P_i - P_e) dS \cdot \vec{U}_Y \\ &= h \int_0^L -\rho U \gamma(X) dX \cdot \vec{U}_Y \\ &= \pi \rho h L \alpha U^2 \vec{U}_Y \end{aligned}$$

d'où, comme α est petit, une portance :

$$F_y = \pi \rho h L \alpha U^2.$$



i) La portance doit compenser le poids soit $F_y > mg$, ou :

$$U > \sqrt{\frac{mg}{\pi \rho h L \alpha}} \quad U > 118 \text{ km/h.}$$

Cette valeur est en bon accord avec l'expérience.

j) Au-delà de 16° , il y a un décollement de la couche limite. La chute brutale de la portance conduit au « décrochage » de l'avion.



Bilans mécaniques et énergétiques

- Appliquer les lois de la dynamique et de la thermodynamique à un fluide en écoulement.

Introduction

Nous connaissons les lois de la mécanique des systèmes matériels, ou les lois de la thermodynamique appliquées à des systèmes fermés.

Le but de ce chapitre est de montrer, à partir d'exemples, comment il est possible de les traduire pour les appliquer à des systèmes ouverts.

Nous pourrions alors répondre à des questions telles que :

- Descriptions lagrangienne et eulérienne d'un écoulement.
- Pour un système matériel, théorèmes :
 - de la résultante cinétique ;
 - du moment cinétique ;
 - de l'énergie cinétique.
- Premier et deuxième principes de la thermodynamique.

- *quelle est la poussée d'un réacteur ?*
- *quelle est la puissance fournie par la détente d'un gaz dans une turbine ?*

À propos d'un échangeur thermique : généralités et définitions

1.1. Description de l'échangeur

Un **échangeur thermique** est constitué de deux canalisations $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ en contact thermique, de sections uniformes d'aires S_1 et S_2 , dans lesquelles circulent deux fluides F_1 et F_2 de températures différentes (doc. 1).

Nous adoptons les hypothèses simplificatrices suivantes :

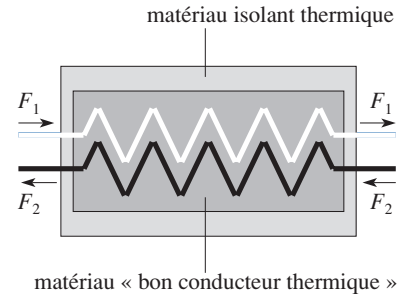
- l'ensemble est isolé thermiquement de l'extérieur ;
- les fluides sont des liquides incompressibles ;
- l'énergie interne d'une masse m de fluide ne dépend que de sa température T et peut, au voisinage de T_0 , s'exprimer par :

$$U = m c (T - T_0)$$

en fixant, par convention, l'énergie interne nulle à la température T_0 (cf. Application 1).

- La capacité thermique massique c en chaque point est connue.
- Il y a un « bon conducteur thermique » entre les tuyaux guidant les deux fluides.
- L'écoulement est *unidimensionnel* : les caractéristiques thermodynamique et mécanique du fluide sont supposées uniformes sur une section droite de la canalisation*.
- La vitesse de chaque écoulement est indépendante du temps.
- Le fluide est supposé parfait, et nous négligeons les faibles variations d'altitude. D'après la relation de Bernoulli, les pressions P_1 et P_2 sont uniformes pour chaque canalisation (sections uniformes).

Le fluide F_1 entre à la température T_{1e} dans l'échangeur et en ressort à T_{1s} . De même, le fluide F_2 entre à T_{2e} et ressort à T_{2s} . Nous supposons $T_{1e} > T_{2e}$: le fluide F_1 se refroidit et F_2 s'échauffe dans l'échangeur.



Doc. 1. Échangeur thermique : nous supposons que dans l'échangeur le fluide F_1 se refroidit, et le fluide F_2 s'échauffe.

* Rappelons que l'écoulement unidimensionnel est une idéalisation des écoulements réels : la vitesse du fluide est nulle contre la paroi du tuyau, et il existe une couche limite (dont l'épaisseur dépend de la viscosité du fluide) au sein de laquelle la vitesse est inhomogène.

1.2. Système ouvert et système fermé

Ces définitions ont déjà été vues en thermodynamique et en mécanique.

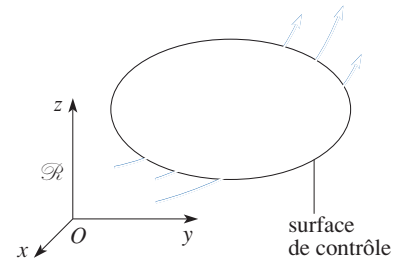
1.2.1. Définitions (rappel)

Un système est *fermé* s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Un système *ouvert*, par opposition, peut échanger de la matière avec l'extérieur.

Concrètement :

- un système ouvert n'est pas défini par un ensemble déterminé de particules matérielles, mais par une frontière, éventuellement traversée par un courant de matière (doc. 2a). La frontière Σ délimitant un système ouvert, appelée **surface de contrôle**, est immobile dans le référentiel d'étude (cf. chapitre 2, § 1.3) ;



Doc. 2a. Le fluide traverse la surface de contrôle fixe dans le référentiel d'étude.

• un système fermé, est défini par un ensemble déterminé de particules matérielles (doc. 2b). La frontière Σ^* délimitant un système fermé, appelée **surface particulière**, est mobile dans le référentiel d'étude : les points de Σ^* se déplacent à la vitesse locale du fluide.

L'échangeur thermique que nous étudions constitue un système *ouvert*. Il est constitué à chaque instant par les tuyaux et par le fluide qui se trouve à l'intérieur, et il est délimité par l'enveloppe adiabatique et par les sections d'entrée et de sortie des deux canalisations (doc. 3).

1.2.2. Système ouvert $\mathcal{S}$ et système fermé coïncident $\mathcal{S}^*$

Notons $\mathcal{S}$ le système délimité par la surface fermée fixe Σ appelée **surface de contrôle** (doc. 3) ; il est constitué de l'échangeur, des tuyaux et du fluide qu'ils contiennent. $\mathcal{S}$ est un système ouvert, car il y a transfert de matière à travers la surface fixe Σ .

À l'instant t_0 , les tuyaux et le fluide qui se trouvent dans $\mathcal{S}$ peuvent définir un système matériel fermé que nous notons $\mathcal{S}^*$; ce système est déterminé par une surface particulière Σ^* , dont les points se déplacent à la vitesse du fluide.

$\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}^*$ sont confondus à l'instant t_0 (ils coïncident), mais évoluent ensuite différemment :

- $\mathcal{S}$ reste délimité par une frontière immobile Σ , et les éléments de fluide qui le constituent sont progressivement remplacés par d'autres ;
- $\mathcal{S}^*$ est constitué par les tuyaux immobiles et par le fluide mobile. Sa frontière se déforme au cours du temps, mais il reste constitué des mêmes éléments de fluide (doc. 3).

Nous avons rencontré une situation similaire en cinématique du point. Pour exprimer la relation entre les vitesses d'un point mobile, mesurées par des observateurs liés à deux référentiels, nous avons introduit la notion de *point coïncident*. Le point mobile M et son point coïncident lié au référentiel $\mathcal{R}'$ sont confondus à l'instant t , mais leurs trajectoires ultérieures diffèrent.

Par analogie, nous appellerons $\mathcal{S}^*$ **système fermé coïncident** au système ouvert $\mathcal{S}$ à l'instant t .

Le système fermé $\mathcal{S}^*$ qui, à l'instant t , est constitué des mêmes éléments matériels que le système ouvert $\mathcal{S}$, est appelé *système fermé coïncident* de $\mathcal{S}$.

Les lois de la mécanique et de la thermodynamique sont relatives à des systèmes fermés, qui relèvent d'une description *lagrangienne*.

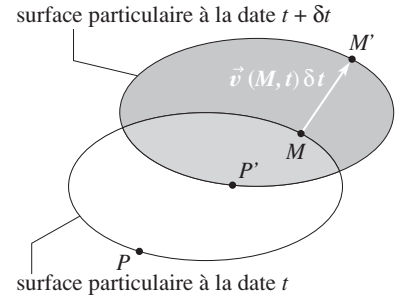
Or, comme nous l'avons vu au chapitre 1, la description naturelle d'un écoulement, celle qui est déduite des informations issues de capteurs fixes, est *eulérienne*. Il nous faut donc traduire l'évolution de $\mathcal{S}^*$ en données eulériennes.

1.3. Énergie interne massique et débit convectif

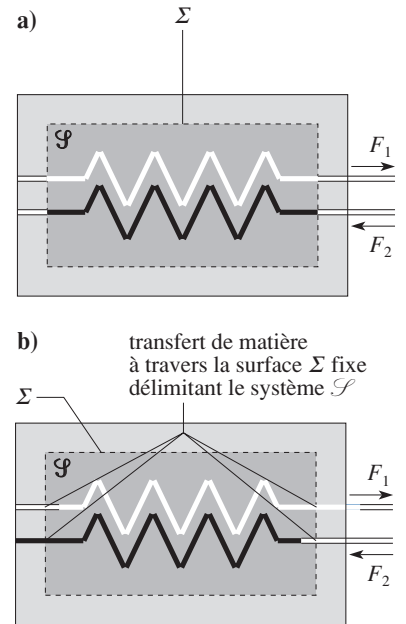
1.3.1. Énergie interne massique

L'écoulement est défini par un ensemble de grandeurs *locales*, définies en chaque point, comme la pression, la vitesse et la température. Ces grandeurs sont appelées *intensives*, par opposition aux grandeurs *extensives*, qui sont, elles, définies pour un système déterminé.

Dans le cas étudié, nous ne pouvons pas définir de « température du système $\mathcal{S}$ », car celle-ci évolue continûment d'un point à un autre. Pour déterminer l'énergie interne de $\mathcal{S}$ (ou de $\mathcal{S}^*$), il nous faut « découper » $\mathcal{S}$ en un très grand nombre de



Doc. 2b. Évolution d'une surface particulière : elle est « entraînée » par le fluide. La masse M de fluide, délimitée par cette surface en mouvement, est invariante dans le temps.



Doc. 3. Le système ouvert $\mathcal{S}$ est délimité par la surface de contrôle fixe Σ en pointillé. **a.** Système ouvert $\mathcal{S}$ et système fermé coïncident $\mathcal{S}^*$ à la date t_0 . **b.** À la date $t_0 + dt$, ils ne coïncident plus.

sous-systèmes définis à l'échelle *mésoscopique*, suffisamment petits pour qu'ils soient homogènes, et suffisamment grands pour que la notion de température ait un sens.

Considérons au voisinage du point M un élément mésoscopique de matière de masse δm . Ce système a un volume δV , une énergie interne δU et une température T . Remarquons bien que nous avons noté δV et δU mais pas δT : lorsque la quantité de matière considérée devient très petite, les grandeurs extensives tendent vers 0, alors que les grandeurs intensives restent invariantes.

Pour un élément du fluide F_1 par exemple : $\delta U = \delta m c_1 (T - T_0)$.

Nous pouvons donc définir une variable *intensive*, l'énergie interne massique u_m ($\delta U = u_m \delta m$) qui dépend des conditions locales et non de la « taille » (masse ou volume) de l'élément de matière. Ainsi, pour le fluide F_1 : $u_m = c_1 (T - T_0)$.

L'énergie interne de $\mathcal{S}$ s'écrit :

$$U_{\mathcal{S}} = \iiint u_m(M) dm = \iiint \rho(M) u_m(M) d\tau.$$

Remarque

Nous pouvons, de même, définir d'autres grandeurs massiques, comme le volume massique v , inverse de la masse volumique ρ : $\delta m = \rho d\tau$ ou $d\tau = v \delta m$.

Il est usuel de noter les grandeurs massiques par des minuscules. En mécanique des fluides, pour éviter la confusion avec la vitesse d'écoulement v , nous noterons le volume massique $\frac{1}{\rho}$.

Grandeurs massiques

1) Exprimer l'énergie cinétique massique et l'énergie potentielle massique de pesanteur d'un fluide, en fonction de sa vitesse d'écoulement v et de son altitude z .

2) Montrer sur l'exemple de l'eau que les variations d'énergie interne et d'enthalpie massiques d'un liquide incompressible sont quasiment égales. Les exprimer en fonction de la chaleur massique c du liquide.

Pour l'eau, $c = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1) L'énergie cinétique d'un élément mésoscopique est

$\delta \mathcal{E}_K = \frac{1}{2} v^2 \delta m$ et son énergie potentielle de pesanteur :

$\delta \mathcal{E}_P = g z \delta m$ (si, par convention, $\mathcal{E}_P = 0$ pour $z = 0$).

Les énergies massiques correspondantes sont donc :

$$e_{K_m} = \frac{1}{2} v^2 \quad \text{et} \quad e_{P_m} = g z.$$

2) L'énergie interne U d'un système fluide dépend de deux variables : $U(T, V)$. S'il est incompressible, V est

constant, et l'énergie interne ne dépend plus que de T . Ce qui se traduit (pour une masse m de fluide), dans un domaine limité de températures par une loi affine :

$$U = m c (T - T_0), \quad \text{soit} \quad \Delta u_m = c \Delta T.$$

$H = U + PV$ ou $h = u_m + \frac{P}{\rho}$. Donc, puisque ρ est

constant : $\Delta h_m = c_m \Delta T + \frac{1}{\rho} \Delta P$.

Dans le cas de l'eau, $\rho = 1,00 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Si $\Delta T = 1 \text{ K}$: $\Delta u_m = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

On obtient une variation égale de $\frac{P}{\rho}$ pour :

$$\Delta P = 42 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

Nous pouvons donc, pour les applications usuelles,

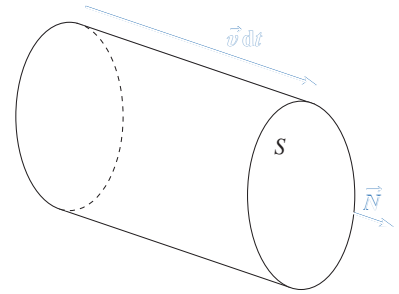
négliger les variations de $\frac{P}{\rho}$ et $\Delta h_m \approx \Delta u_m \approx c_m \Delta T$.

1.3.2. Débit massique (rappel)

Rappelons que le **débit massique** D_m d'un fluide en écoulement à travers une surface Σ est égal à la masse qui la traverse par unité de temps, ce qui s'écrit encore pour un intervalle de temps δt : $\delta m = D_m \delta t$.

Si l'écoulement est unidimensionnel, le débit massique à travers une section droite d'aire S d'un fluide, de masse volumique ρ et de vitesse d'écoulement v , a pour expression (doc. 4) $D_m = \rho v S$.

Dans l'exemple étudié, et d'après cette relation, les vitesses v_1 et v_2 des fluides sont uniformes pour chaque canalisation.



Doc. 4. Débit massique. Le fluide qui traverse la section droite d'aire S pendant dt est contenu dans un cylindre de volume $S v dt$ (S perpendiculaire à la vitesse du fluide $\vec{v}$).

1.3.3. Débit convectif d'énergie interne

Le fluide en écoulement transporte avec lui de la masse, mais aussi de l'énergie.

Le débit d'énergie interne D_U à travers une section Σ est égal à la quantité d'énergie interne qui la traverse par unité de temps.

Nous appelons **débit convectif, un débit associé au transport de matière.**

Cette distinction est importante, car il peut exister d'autres formes de transfert d'énergie à travers une surface : la conduction et le rayonnement.

1.3.4. Relation avec le débit massique

Considérons la masse δm de fluide, d'énergie interne δU , qui traverse une section donnée pendant δt .

Nous avons $\delta U = u_m \delta m = u_m D_m \delta t$ et nous en déduisons la valeur du débit D_U de U :

$$D_U = u_m D_m.$$

Dans le cas étudié, le débit *entrant* d'énergie interne à travers la section d'entrée du fluide F_1 est :

$$D_{U_{1e}} = c_1(T_{1e} - T_0)D_{m_1}.$$

Pour simplifier les notations, nous omettons l'indice m ; u désignera désormais l'énergie interne massique.

1.4. Bilan énergétique

1.4.1. Premier principe de la thermodynamique

Effectuons, d'après le premier principe de la thermodynamique (qui est relatif aux systèmes fermés), un bilan énergétique pour le système fermé $\mathcal{S}^*$ entre deux instants voisins t et $t + dt$.

L'énergie totale $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}^*$ est définie par $\mathcal{E} = U + \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P$ avec U l'énergie interne, $\mathcal{E}_K$ l'énergie cinétique macroscopique et $\mathcal{E}_P$ l'énergie potentielle macroscopique.

Le bilan énergétique s'écrit, pour $\mathcal{S}^*$, $d\mathcal{E} = \delta W + \delta Q$, où δW est le travail des forces extérieures qui ne dérivent pas de $\mathcal{E}_P$ et δQ l'énergie reçue par $\mathcal{S}^*$ par transfert thermique.

• Dans le cas étudié, l'énergie cinétique est constante et nous négligeons les variations d'énergie potentielle de pesanteur, soit :

$$dU = \delta W + \delta Q \quad \text{en se souvenant que ce bilan concerne } \mathcal{S}^*.$$

• Les parois extérieures des tuyaux de $\mathcal{S}$ sont adiabatiques. Si, de plus, nous négligeons le transfert thermique par conduction dans les fluides à travers les sections d'entrée et de sortie, le terme d'échange thermique δQ est nul.

• Les forces extérieures susceptibles de fournir du travail à $\mathcal{S}^*$ se limitent aux forces de pression exercées sur les sections d'entrée et de sortie. Leurs puissances sont :

$$P_1 S_1 v_1 \text{ et } P_2 S_2 v_2, \text{ positives, au niveau des sections d'entrée ;}$$

$$-P_1 S_1 v_1 \text{ et } -P_2 S_2 v_2, \text{ négatives, au niveau des sections de sortie.}$$

La puissance totale et le travail δW sont donc nuls. Donc $dU_{\mathcal{S}^*} = 0$ puisque δW et δQ sont nuls.

Il nous reste à expliciter dU pour $\mathcal{S}^*$ avec des variables eulériennes.

1.4.2. Variation d'énergie interne de $\mathcal{S}$

$U_{\mathcal{S}}$ peut s'exprimer comme la somme des énergies internes de ses éléments :

$$U_{\mathcal{S}} = U_{\text{tuyaux} + \text{conducteur thermique}} + U_{\text{fluide 1}} + U_{\text{fluide 2}}.$$

Soit, en fonction de la température $T(M, t)$ et de la capacité thermique massique $c(M)$ en chaque point :

$$U_{\mathcal{S}} = \iiint_{\mathcal{S}} c(M) T(M, t) dm \quad \text{avec } c(M) = c_1 \text{ dans } F_1, \text{ etc.}$$

D'où :

$$\frac{dU_{\mathcal{S}}}{dt} = \iiint_{\mathcal{S}} c(M) \frac{\partial T(M, t)}{\partial t} dm \quad (\mathcal{S} \text{ est délimité par une surface de contrôle } \Sigma \text{ fixe}).$$

L'intégrale est étendue à tout le volume du système $\mathcal{S}$ constitué des tuyaux, du conducteur thermique, et du fluide contenu à l'instant t .

1.4.3. Variation d'énergie interne de $\mathcal{S}^*$

$\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}^*$ coïncident à l'instant t , mais sont décalés à l'instant $t + dt$ (doc. 5).

À l'instant t : $U_{\mathcal{S}^*}(t) = U_{\mathcal{S}}(t)$.

À l'instant $t + dt$: $U_{\mathcal{S}^*}(t + dt) = U_{\mathcal{S}}(t + dt) + \delta U_{1s} + \delta U_{2s} - \delta U_{1e} - \delta U_{2e}$, en notant δU_{1s} l'énergie interne contenue dans l'élément de F_1 de masse δm_1 qui est sorti de l'échangeur pendant dt , δU_{1e} celle de l'élément de F_1 de masse δm_1 qui est rentré dans l'échangeur pendant dt , etc. (doc. 5).

Nous pouvons expliciter les δU en fonctions des débits massiques D_{m1} et D_{m2} et des énergies internes massiques des fluides à l'entrée et à la sortie de l'échangeur :

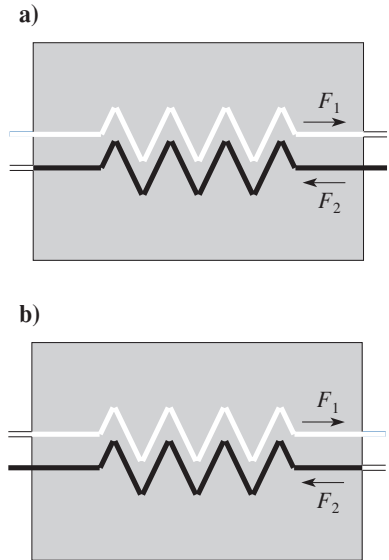
$$\delta U_{1e} = \delta m_1 u_{1e} = D_{m1} u_{1e} dt, \text{ etc.}$$

On obtient :

$$U_{\mathcal{S}^*}(t + dt) - U_{\mathcal{S}^*}(t) = U_{\mathcal{S}}(t + dt) - U_{\mathcal{S}}(t) + [D_{m1} (u_{1s} - u_{1e}) + D_{m2} (u_{2s} - u_{2e})] dt,$$

ou :

$$\frac{dU_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \underbrace{\frac{dU_{\mathcal{S}}}{dt}}_{\text{variation locale}} + \underbrace{D_{m1} (u_{1s} - u_{1e}) + D_{m2} (u_{2s} - u_{2e})}_{\text{variation convective}}.$$



Doc. 5. Évolution du système fermé $\mathcal{S}^*$; $\delta m_1 = D_{m1} dt$; $\delta m_2 = D_{m2} dt$ avec D_{m1} et D_{m2} les débits massiques sortants.

a. À la date t .

b. À la date $t + dt$.

En fonction des températures :

$$\frac{dU_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \frac{dU_{\mathcal{S}}}{dt} + D_{m_1} c_1 (T_{1s} - T_{1e}) + D_{m_2} c_2 (T_{2s} - T_{2e}) .$$

$D_{m_1} (u_{1s} - u_{1e}) + D_{m_2} (u_{2s} - u_{2e})$ représente la somme (algébrique) des débits convectifs sortants d'énergie interne, et nous en déduisons :

$$\frac{dU_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \frac{dU_{\mathcal{S}}}{dt} + (\text{débit convectif total sortant d'énergie interne}).$$

1.4.4. Expression eulérienne du bilan énergétique

En regroupant ces résultats, nous pouvons exprimer le bilan énergétique au moyen de grandeurs eulériennes :

$$\frac{dU_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \frac{dU_{\mathcal{S}}}{dt} + D_{m_1} (u_{1s} - u_{1e}) + D_{m_2} (u_{2s} - u_{2e}) = 0 ,$$

ou encore, en fonction de la température :

$$\iiint_{\mathcal{S}} c(M) \frac{\partial T(M, t)}{\partial t} dm + D_{m_1} c_1 (T_{1s} - T_{1e}) + D_{m_2} c_2 (T_{2s} - T_{2e}) = 0$$

(les fluides sont supposés incompressibles).

1.4.5. Cas du régime permanent

Le régime d'écoulement est permanent si toutes les grandeurs *eulériennes* sont constantes au cours du temps ; cela se traduit ici par $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$.

Notons bien que le caractère permanent est relatif à $\mathcal{S}$ et non à $\mathcal{S}^*$: les différents éléments de fluide de $\mathcal{S}^*$ voient leur température évoluer au cours du temps.

Le bilan énergétique devient :

$$D_{m_1} c_1 (T_{1s} - T_{1e}) + D_{m_2} c_2 (T_{2s} - T_{2e}) = 0 .$$

Du point de vue du seul fluide F_1 , l'opération revient à faire passer, pendant une durée dt , la température d'une masse $\delta m_1 = D_{m_1} dt$, de T_{1e} à T_{1s} .

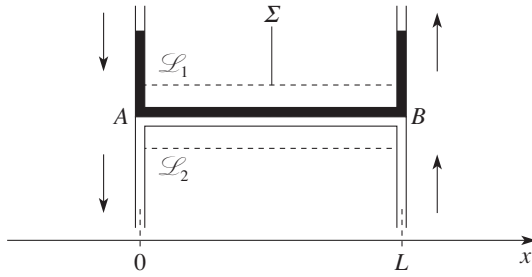
$D_{m_1} c_1 (T_{1s} - T_{1e}) dt$ et $D_{m_2} c_2 (T_{2s} - T_{2e})$ représentent donc les accroissements d'énergie interne des fluides F_1 et F_2 pendant dt .

L'application 2 propose un modèle d'échanges thermiques entre les fluides pour déterminer les températures de sortie.

Échangeur à contre-courant

Deux liquides $\mathcal{L}_1$ (chaud) et $\mathcal{L}_2$ (froid) s'écoulent en sens inverses dans deux canalisations séparées et en contact thermique (doc. 6). Nous repérons une section par son abscisse x , comprise entre 0 (point A) et L (point B).

$\mathcal{L}_1$, de capacité thermique massique c_1 , circule de A à B, avec un débit massique D_{m_1} et sa température varie, en régime permanent, selon une loi $T_1(x)$. On définit de même c_2, D_{m_2} et $T_2(x)$ pour $\mathcal{L}_2$ (doc. 6).



Doc. 6. Échangeur à contre-courant.

$\mathcal{L}_1$ pénètre en A à la température T_{1A} , connue, et ressort en B à la température T_{1B} . $\mathcal{L}_2$ pénètre en B à la température T_{2B} , inférieure à T_{1A} et connue, et ressort en A à la température T_{2A} .

Les échanges thermiques entre les deux canalisations sont supposés suivre une loi linéaire. La puissance thermique $d\mathcal{P}_{th}$ cédée par $\mathcal{L}_1$ à $\mathcal{L}_2$ au niveau d'une tranche de longueur dx est égale à :

$$d\mathcal{P}_{th} = G (T_1 - T_2) dx.$$

La viscosité est négligée, et l'écoulement des deux liquides (incompressibles) est isobare.

1) Écrire les deux équations différentielles couplées en $T_1(x)$ et $T_2(x)$.

2) On se place dans le cas où $D_{m1} c_1 = D_{m2} c_2 = Dc$.

a) Déterminer T_{2A} et vérifier qualitativement le résultat en faisant varier les paramètres L , D , c et G .

b) Déterminer la puissance thermique reçue par $\mathcal{L}_2$ au niveau de l'échangeur.

1) Le régime permanent étant établi, la température des fluides ne dépend plus que de x . Écrivons le bilan énergétique pour le système fermé constitué d'un élément de $\mathcal{L}_1$ (respectivement $\mathcal{L}_2$), de masse δm , de longueur δx (doc. 7).

À l'instant t , son abscisse est x , et son énergie interne est (en posant $u(T_0) = 0$) :

$$\delta U_1(t) = \delta m c_1 (T_1(x) - T_0)$$

(respectivement $\delta U_2(t) = \delta m c_2 (T_2(x) - T_0)$).

À l'instant $t + dt$, son abscisse est $x + v_1 dt$, et son énergie interne est :

$$\delta U_1(t + dt) = \delta m c_1 (T_1(x + v_1 dt) - T_0)$$

(respectivement $\delta U_2(t) = \delta m c_2 (T_2(x - v_2 dt) - T_0)$).

Le travail des forces de pression est nul (même pression et même volume balayé en amont et en aval, et la varia-

tion de δU n'est due qu'au transfert thermique sur la longueur δx :

$$\delta m c_1 \frac{dT_1}{dx} v_1 dt = G(T_2(x) - T_1(x)) \delta x dt$$

(respectivement :

$$\delta m c_2 \frac{dT_2}{dx} (-v_2) dt = -G(T_2(x) - T_1(x)) \delta x dt,$$

attention aux signes !).

Si S est l'aire de la section de la canalisation :

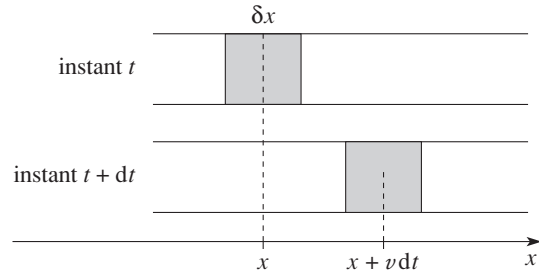
$$\delta m v_1 = \rho_1 S \delta x v_1 = \rho_1 S v_1 \delta x = D_{m1} \delta x,$$

d'où l'équation différentielle :

$$D_{m1} c_1 \frac{dT_1}{dx} = -G(T_1 - T_2).$$

Nous obtenons de même $D_{m2} c_2 \frac{dT_2}{dx} = -G(T_1 - T_2)$

(attention aux signes !).

Doc. 7. Évolution d'un élément de $\mathcal{L}_1$.

2) a) Posons $\lambda = \frac{D_{m1} c_1}{G} = \frac{D_{m2} c_2}{G} = \frac{Dc}{G}$ (homogène à une longueur), $\theta = T_1 - T_2$ et $\psi = T_1 + T_2$.

En effectuant la somme et la différence des deux équations précédentes, nous obtenons :

$$\lambda \frac{d\theta}{dx} = 0 \quad \text{et} \quad \lambda \frac{d\psi}{dx} = -2\theta,$$

ce qui donne θ constante et $\psi = \psi_0 - 2 \frac{\theta}{\lambda} x$.

$$T_1(x) = \frac{1}{2} (\theta + \psi) \quad \text{et} \quad T_2(x) = \frac{1}{2} (\psi - \theta)$$

En écrivant $T_1(0) = T_{1A}$ et $T_2(L) = T_{2B}$, nous obtenons θ , puis $T_{2A} = T_{1A} - \theta$, soit :

$$T_{2A} = \frac{T_{1A} \frac{L}{\lambda} + T_{2B}}{1 + \frac{L}{\lambda}}.$$

T_{2A} se rapproche de T_{1A} si λ tend vers 0. Il est clair que cette situation se produit si les échanges thermiques sont favorisés, ce qui peut s'obtenir avec L grand,

G grand, ou D petit. Ces considérations intuitives correspondent bien au résultat du calcul.

b) Pour $\mathcal{L}_2$, pendant dt , l'opération correspond à faire passer une masse $\delta m = D_{m_2} dt$ de la température T_{2B}

à la température T_{2A} , soit un gain d'énergie de $D_{m_2} c_2 (T_{2A} - T_{2B}) dt$.

La puissance thermique reçue par $\mathcal{L}_2$ est donc :

$$\mathcal{P}_{th} = D_{m_2} c_2 (T_{2A} - T_{2B}).$$

1.5. Généralisation

Les méthodes utilisées pour le bilan d'énergie interne de l'échangeur peuvent se transposer à d'autres grandeurs extensives comme l'énergie mécanique, ou des grandeurs vectorielles comme la quantité de mouvement et le moment cinétique.

1.5.1. Grandeur volumique

À toute grandeur extensive, nous associons la grandeur volumique correspondante scalaire ou vectorielle ; nous obtenons ainsi le *document 8*.

grandeur G	grandeur volumique g_v	$\delta G = g_v \delta \tau$
énergie interne U	u_v	$\delta U = u_v \delta \tau$
enthalpie H	h_v	$\delta H = h_v \delta \tau$
entropie S	s_v	$\delta S = s_v \delta \tau$
énergie cinétique $\mathcal{E}_K$	$\frac{\rho v^2}{2}$	$\delta \mathcal{E}_K = \left(\frac{\rho v^2}{2} \right) \delta \tau$
quantité de mouvement $\vec{p}$	$\rho \vec{v}$	$\delta \vec{p} = \rho \vec{v} \delta \tau$
moment cinétique $\vec{L}_0$	$\rho \vec{r} \wedge \vec{v}$	$\delta \vec{L}_0 = \rho (\vec{r} \wedge \vec{v}) \delta \tau$

Doc. 8. Grandeur volumique.

1.5.2. Grandeur massique

À toute grandeur extensive, nous associons la grandeur massique correspondante scalaire ou vectorielle ; nous obtenons ainsi le *document 9*.

grandeur G	grandeur massique g	$\delta G = g \delta m$
énergie interne U	u_m	$\delta U = u_m \delta m$
enthalpie H	h_m	$\delta H = h_m \delta m$
entropie S	s_m	$\delta S = s_m \delta m$
énergie cinétique $\mathcal{E}_K$	$\frac{v^2}{2}$	$\delta \mathcal{E}_K = \left(\frac{v^2}{2} \right) \delta m$
quantité de mouvement $\vec{p}$	$\vec{v}$	$\delta \vec{p} = \vec{v} \delta m$
moment cinétique $\vec{L}_0$	$\vec{r} \wedge \vec{v}$	$\delta \vec{L}_0 = (\vec{r} \wedge \vec{v}) \delta m$

Doc. 9. Grandeur massique.

1.5.3. Débit convectif d'une grandeur extensive

Le débit D_G à travers une surface Σ de la grandeur extensive G est égal à la quantité de G traversant Σ par unité de temps.

Nous appelons *débit convectif*, le débit de G associé au transport de matière.

La masse δm de fluide qui traverse une section Σ pendant dt est égale à $D_m dt$. Par définition de g_m (massique), la quantité de G transportée par δm est $\delta G = g_m D_m dt$. Nous en déduisons la valeur du débit de G : $D_G = g_m D_m$.

Dans le cas d'un écoulement unidimensionnel, le débit convectif d'une grandeur extensive G s'exprime en fonction du débit massique et de la grandeur massique g_m par $D_G = g_m D_m$.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

1.5.4. Bilan

Nous allons devoir, comme pour l'exemple traité précédemment, appliquer les lois de la mécanique ou de la thermodynamique qui sont énoncées pour des systèmes fermés, alors que nos données concernent un système ouvert $\mathcal{S}$.

Nous considérerons alors le système fermé $\mathcal{S}^*$, coïncident au système $\mathcal{S}$ à l'instant t , puis nous effectuerons un *bilan* de l'évolution de la quantité de la grandeur extensive G (scalaire ou vectorielle) contenue dans $\mathcal{S}^*$ entre deux instants infiniment voisins. Nous ne tenterons pas d'établir une loi générale, mais nous effectuerons un bilan adapté à chaque exemple particulier.

Seule la méthode (et non une quelconque formule ! !) est à retenir.

2 Bilans de quantité de mouvement

2.1. Théorème de la résultante cinétique

Rappelons le théorème de la résultante cinétique pour un système matériel.

2.1.1. Quantité de mouvement ou résultante cinétique

La quantité de mouvement (ou résultante cinétique) d'un système matériel est égale à la somme des quantités de mouvements de ses éléments.

- Pour un système contenant N particules de masses m_i et de vitesses $\vec{v}_i$, la quantité de mouvement est :

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i.$$

- Pour un système continu, comme un fluide, un élément de volume situé au voisinage d'un point M possède une quantité de mouvement élémentaire telle que $d\vec{p} = \vec{v}(M) dm$ et sa quantité de mouvement est :

$$\vec{p} = \iiint_{\text{système}} \vec{v}(M) dm.$$

- Si tous les points du système, dont la masse totale est m , ont la même vitesse $\vec{v}$:

$$\vec{p} = m \vec{v}.$$

- La quantité de mouvement *massique* en un point est égale à la vitesse d'écoulement en ce point. Le débit convectif de quantité de mouvement à travers une surface s'exprime donc en fonction du débit massique D_m et de la vitesse $\vec{v}$.

Pour chaque composante cartésienne : $D_{p_x} = v_x D_m$, ou vectoriellement :

$$D_{\vec{p}} = \vec{v} D_m.$$

2.1.2. Énoncé du théorème

La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'un **système matériel** (système fermé) est égale à la résultante des forces *extérieures* appliquées à ce système.

- Si le référentiel d'étude est galiléen, les forces extérieures sont dues à l'*interaction* avec d'autres systèmes. Dans le cas contraire, il faut y adjoindre les forces d'inertie.
- La résultante des forces *intérieures* est nulle.

2.2. Exemple de bilan de quantité de mouvement : poussée d'un turboréacteur

2.2.1. Modèle simplifié

Le turboréacteur est fixé sur un avion (doc. 10), qui est en translation par rapport à l'atmosphère : $\vec{v}_{\text{avion}} = -v_1 \vec{e}_x$ est constante. Exprimons dorénavant toutes les grandeurs dans le référentiel de l'avion, supposé galiléen.

L'air pénètre donc dans le réacteur avec une vitesse $\vec{v}_1 = v_1 \vec{e}_x$, puis il est comprimé. Les gaz issus de la combustion sont détendus dans une tuyère. Ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement du compresseur, puis sont finalement éjectés à une vitesse $\vec{v}_2 = v_2 \vec{e}_x$.

Dans notre modèle simplifié, $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont supposées uniformes sur les sections d'entrée et de sortie Σ_1 et Σ_2 (doc. 11).

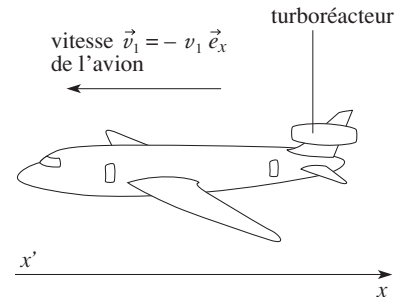
Nous adoptons un modèle d'écoulement des fluides permanent (dans le référentiel du turboréacteur), pour lequel la pression est assimilée à la pression atmosphérique ambiante sur les faces d'entrée et de sortie.

Notons $D_{m \text{ air}}$ le débit massique entrant en air, c'est-à-dire la masse d'air entrant dans le turboréacteur par unité de temps.

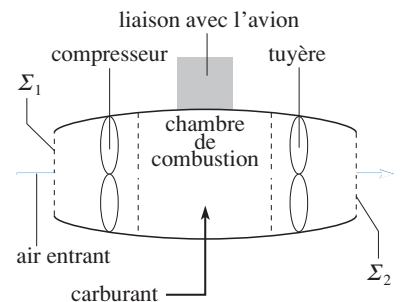
Le carburant est du kérosène, que nous supposons constitué de dodécane $C_{12}H_{26}$ de masse molaire $M = 170 \text{ g.mol}^{-1}$. L'air étant composé de 20 % de dioxygène O_2 et de 80 % de diazote N_2 ; 18,5 moles de dioxygène, soit 2,664 kg d'air sont nécessaires à la combustion de 1 mole de $C_{12}H_{26}$.

Si nous supposons, de plus, que le débit de kérosène est égal à la moitié de celui qui existerait avec des proportions stœchiométriques, on aura 1 mole de $C_{12}H_{26}$ pour 37 moles d'air. Soit :

$$D_{m \text{ carb}} = \frac{170}{37 \times 144} D_{m \text{ air}} = \alpha D_{m \text{ air}} \quad \text{avec } \alpha = 0,032.$$



Doc. 10. Turboréacteur fixé sur un avion.



Doc. 11. Turboréacteur.

Dans ces conditions, le débit massique sortant est, en raison de la conservation de la masse des réactifs (régime permanent) :

$$D_{\text{m sortant}} = (1 + \alpha) D_{\text{m air}} = 1,032 D_{\text{m air}}.$$

Notre problème est de déterminer, en fonction des données (vitesses et débits), la force exercée par le turboréacteur sur l'avion.

2.2.2. Bilan de quantité de mouvement

Considérons le système ouvert $\mathcal{S}$ constitué par le turboréacteur, le carburant, et par les gaz situés à l'instant t entre Σ_1 et Σ_2 .

Remarque

Nous savons que le bilan de quantité de mouvement du système (ouvert ou fermé) est uniquement dû au fluide, mais il est souvent très utile pour des raisons de simplicité, dans le bilan des forces par exemple, d'inclure dans le système « l'enveloppe matérielle » ou « l'enceinte » dans laquelle évolue le fluide.

La quantité de mouvement de $\mathcal{S}$ est constante, car les grandeurs ne dépendent pas explicitement du temps :

- l'écoulement des fluides étant permanent, $\rho(M)\vec{v}(M)$ est constant en tout point de $\mathcal{S}$;
- le mouvement des pièces mobiles du réacteur (compresseur, etc.) peut être supposé permanent.

Considérons le système fermé $\mathcal{S}^*$, coïncident à $\mathcal{S}$ à l'instant t . Soit δm_1 la masse d'air entrant dans $\mathcal{S}$ et δm_2 la masse de gaz sortant de $\mathcal{S}$ pendant la durée élémentaire dt (doc. 12).

La quantité de mouvement de $\mathcal{S}^*$ est, elle, variable. Effectuons un bilan de quantité de mouvement entre les instants t et $t + dt$:

$$\vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t) = \vec{p}_{\mathcal{S}}(t)$$

$$\vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t + dt) = \vec{p}_{\mathcal{S}}(t + dt) + \delta m_2 v_2 \vec{e}_x - \delta m_1 v_1 \vec{e}_x.$$

$\vec{p}_{\mathcal{S}}$ étant constant :

$$\vec{p}_{\mathcal{S}}(t + dt) = \vec{p}_{\mathcal{S}}(t)$$

$$\text{et } \vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t + dt) - \vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t) = (\delta m_2 v_2 - \delta m_1 v_1) \vec{e}_x.$$

En explicitant les δm :

$$\vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t + dt) - \vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t) = (D_{\text{m sortant}} v_2 - D_{\text{m air}} v_1) \vec{e}_x dt,$$

$$\text{soit : } \frac{d\vec{p}_{\mathcal{S}^*}}{dt} = D_{\text{m air}} [(1 + \alpha)v_2 - v_1] \vec{e}_x,$$

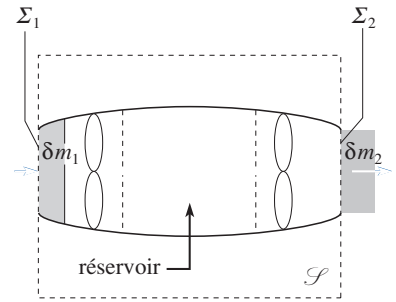
(expression que nous aurions pu écrire $\frac{D\vec{p}}{Dt}$).

2.2.3. Poussée du réacteur

Appliquons le théorème de la résultante cinétique au système fermé $\mathcal{S}^*$ dans le référentiel de l'avion, galiléen :

$$\frac{d\vec{p}_{\mathcal{S}^*}}{dt} = D_{\text{m air}} [(1 + \alpha)v_2 - v_1] \vec{e}_x = \vec{R}_{\text{extérieur} \rightarrow \mathcal{S}^*}.$$

Par la suite, nous négligerons le poids du réacteur.



Doc. 12. À l'instant $t + dt$, $\mathcal{S}^*$ s'identifie à $\mathcal{S}$ diminué de δm_1 et augmenté de δm_2 .

Les forces exercées par l'extérieur sur $\mathcal{S}^*$ sont :

- les forces exercées par l'atmosphère sur la paroi extérieure, qui comprennent des forces de pression et des forces de cisaillement (ou de frottement) ;
- la force exercée par l'avion sur le réacteur.

Les systèmes $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}^*$ étant confondus à l'instant t , les forces qui leur sont appliquées sont égales, et nous appelons *poussée* $\vec{F}_P$, l'opposée de $\vec{R}_{\text{ext} \rightarrow \mathcal{S}^*}$.

Nous pouvons donc écrire, pour $\mathcal{S}$:

$$\vec{F}_{\text{avion} \rightarrow \mathcal{S}} + \vec{F}_{\text{atmosphère} \rightarrow \mathcal{S}} + \vec{F}_P = \vec{0}.$$

Nous obtiendrions une expression identique si le réacteur était un système fermé auquel nous appliquerions, en plus de $\vec{F}_{\text{avion} \rightarrow \mathcal{S}}$ et de $\vec{F}_{\text{atmosphère} \rightarrow \mathcal{S}}$ une force égale à $\vec{F}_P$.

La poussée est donc équivalente à une force appliquée au réacteur, et qui a pour expression :

$$\vec{F}_P = -D_{\text{m air}}[(1 + \alpha)v_2 - v_1] \vec{e}_x.$$

En remarquant que $\alpha \ll 1$:

$$F_P = |\vec{F}_P| \approx D_{\text{m air}}(v_2 - v_1).$$

À titre d'exemple, considérons un avion qui se déplace à 300 m.s^{-1} à haute altitude, où la masse volumique de l'air est de $0,3 \text{ kg.m}^{-3}$. Si la surface d'entrée Σ_1 a une aire de 1 m^2 , $D_{\text{m}} = 90 \text{ kg.s}^{-1}$.

Avec nos hypothèses, si $v_2 = 800 \text{ m.s}^{-1}$, la poussée du réacteur est de $4,5 \cdot 10^4 \text{ N}$ (« 4,5 tonnes »), et il consomme 2,9 kg de carburant par seconde.

Remarques

- La valeur de v_2 peut être obtenue à partir du taux de compression, et des considérations thermodynamiques.
- Nous avons inclus le turboréacteur dans le système ouvert $\mathcal{S}$. Nous aurions pu considérer le système $\mathcal{S}'$ constitué du seul fluide contenu dans le réacteur. Mais dans ce cas, l'analyse des forces extérieures aurait été différente :

$$\begin{aligned} \vec{R}_{\text{extérieur} \rightarrow \mathcal{S}'} &= \vec{F}_{\text{réacteur} \rightarrow \mathcal{S}'} + P_{\text{atm}}(S_1 - S_2) \vec{e}_x \\ &= D_{\text{m air}} [(1 \times \alpha)v_2 - v_1] \vec{e}_x. \end{aligned}$$

Écrivons l'équilibre mécanique du réacteur seul (sans fluide) :

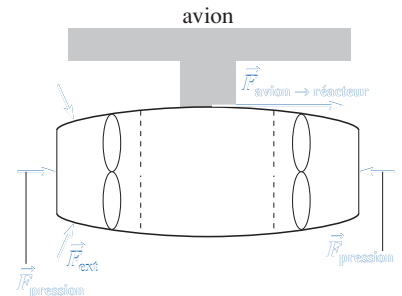
$$\vec{0} = -\vec{F}_{\text{réacteur} \rightarrow \mathcal{S}'} + \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{avion} \rightarrow \text{réacteur}},$$

où $\vec{F}_{\text{ext}}$ représente la résultante des forces exercées par l'air sur la paroi extérieure du réacteur (doc. 13).

En combinant ces bilans, nous obtenons la même expression pour la poussée, équivalente à une force appliquée au réacteur :

$$\begin{aligned} \vec{F}_P &= -(\vec{F}_{\text{avion} \rightarrow \text{réacteur}} + \vec{F}_{\text{atmosphère} \rightarrow \mathcal{S}}) \\ &= -D_{\text{m air}}[(1 + \alpha)v_2 - v_1] \vec{e}_x. \end{aligned}$$

Ces considérations montrent que le choix du système, s'il ne modifie pas, bien évidemment, le résultat, influe sur la complexité des calculs et des raisonnements.

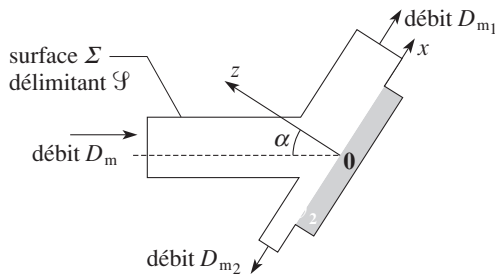


Doc. 13. Bilan des forces extérieures.

Jet d'eau sur une plaque

Un jet d'eau est envoyé sur une plaque plane avec une vitesse v , un débit massique D_m et un angle d'incidence α .

Les grandeurs vectorielles seront exprimées dans la base orthonormée $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, $\vec{e}_z$ étant normal à la plaque et $\vec{e}_x$ dans le plan d'incidence, défini par $\vec{e}_z$ et la vitesse du jet incident (doc. 14).



Doc. 14. Le jet d'eau exerce une force opposée à $\vec{F}_0$.

Nous admettons les hypothèses suivantes :

- la viscosité de l'eau est négligée ; il n'y a donc aucune perte d'énergie mécanique ;
- après l'impact sur la plaque, la vitesse de l'eau reste tangente à celle-ci ;
- le jet et la plaque sont soumis à la pression atmosphérique ;
- l'influence de la pesanteur est négligeable ;
- le jet incident se sépare en deux jets unidimensionnels, dont les vitesses sont dans le plan d'incidence.

Déterminer :

- les vitesses v_1 et v_2 des jets émergents ;
- leurs débits massiques D_{m1} et D_{m2} ;
- la force de poussée. Nous pouvons la définir comme opposée à la force supplémentaire $\vec{F}_0$ qui est appliquée pour maintenir la plaque immobile.

a) Le fluide est parfait et l'écoulement permanent dans le référentiel d'étude. Nous pouvons donc appliquer la relation de Bernoulli à chaque ligne de courant. Comme la pression extérieure est partout égale à la pression atmosphérique, les vitesses des deux jets émergents sont égales à v : $\|\vec{v}_1\| = \|\vec{v}_2\| = \|\vec{v}\| = v$.

b) Considérons le système ouvert $\mathcal{S}$ constitué par la plaque et par le fluide contenu entre une section du jet incident et une section de chaque jet émergent. L'écoulement étant permanent, la quantité de mouvement contenue dans $\mathcal{S}$ est constante.

$\delta m = D_m dt$, $\delta m_1 = D_{m1} dt$ et $\delta m_2 = D_{m2} dt$ représentent les quantités d'eau qui traversent les frontières de $\mathcal{S}$ pendant la durée élémentaire dt .

Considérons le système $\mathcal{S}^*$ qui coïncide avec $\mathcal{S}$ à l'instant t et effectuons un bilan de quantité de mouvement pour $\mathcal{S}^*$ entre les instants t et $t + dt$.

À l'instant t : $\vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t) = \vec{p}_{\mathcal{S}}(t)$.

À l'instant $t + dt$:

$$\vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t + dt) = \vec{p}_{\mathcal{S}}(t + dt) - \delta m v (\sin \alpha \vec{e}_x - \cos \alpha \vec{e}_z) + (\delta m_1 v - \delta m_2 v) \vec{e}_x.$$

En régime permanent $\vec{p}_{\mathcal{S}}(t) = \vec{p}_{\mathcal{S}}(t + dt)$, d'où :

$$\vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t + dt) - \vec{p}_{\mathcal{S}^*}(t) = + D_m v \cos \alpha dt \vec{e}_z + [-D_m v \sin \alpha + D_{m1} v - D_{m2} v] dt \vec{e}_x,$$

soit :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{p}_{\mathcal{S}^*}}{dt} &= + D_m v \cos \alpha \vec{e}_z + [-D_m \sin \alpha + D_{m1} - D_{m2}] v \vec{e}_x \\ &= \vec{F}_0 + \vec{F}_{\text{pression}}. \end{aligned}$$

- La pression étant égale à la pression atmosphérique en tout point de la frontière de $\mathcal{S}$ (c'est pour cette raison que nous avons choisi d'inclure la plaque dans le système), la résultante des forces de pression est nulle.

$$\text{En effet } \oint -P_0 d\vec{S} = -P_0 \oint d\vec{S} = \vec{0}.$$

- Considérons maintenant l'équilibre de la plaque seule :

$$\vec{0} = \vec{F}_{\text{eau} \rightarrow \text{plaque}} + \vec{F}_{\text{air} \rightarrow \text{plaque}} + \vec{F}_0.$$

En l'absence de forces de cisaillement (fluide sans viscosité), l'action de la plaque sur l'eau est normale à la plaque, comme celle des forces de pression atmosphérique ; $\vec{F}_0$ est donc normale à la plaque. Nous déduisons alors du bilan de quantité de mouvement :

$$D_m \sin \alpha = D_{m1} - D_{m2} \quad \text{avec} \quad D_m = D_{m1} + D_{m2},$$

(conservation du débit)

$$\text{soit } \frac{D_{m1}}{D_m} = \frac{1 + \sin \alpha}{2} \quad \text{et} \quad \frac{D_{m2}}{D_m} = \frac{1 - \sin \alpha}{2}.$$

- c) Du bilan de quantité de mouvement, nous en déduisons également :

$$\vec{F}_0 = + D_m v \cos \alpha \vec{e}_z, \quad \text{d'où} \quad \vec{F}_{\text{poussée}} = - D_m v \cos \alpha \vec{e}_z.$$

3 Bilans de moment cinétique et d'énergie cinétique

3.1. Théorème scalaire du moment cinétique (rappel)

3.1.1. Moment cinétique par rapport à un axe

Le moment cinétique d'un objet ponctuel par rapport à un axe $\Delta(O, \vec{e}_\Delta)$ est :

$$L_\Delta = \vec{e}_\Delta \cdot (O\vec{M} \wedge m\vec{v}).$$

En coordonnées cylindriques d'axe Δ : $L_\Delta = m r^2 \dot{\theta}$.

Si $\vec{v}$ est normale à l'axe Δ (doc. 15) : $L_\Delta = \varepsilon m v d$.

• Le moment cinétique d'un système matériel quelconque par rapport à l'axe Δ est égal à la somme des moments cinétiques de ses éléments.

Si le système est un solide en rotation autour de Δ : $L_\Delta = J_\Delta \omega$.

• Le moment cinétique *massique* en un point d'un fluide en écoulement est en coordonnées cylindriques :

$$l_\Delta = r^2 \dot{\theta}.$$

3.1.2. Énoncé du théorème

La dérivée par rapport au temps du moment cinétique par rapport à un axe fixe d'un système matériel est égale au moment résultant, par rapport à cet axe, **des forces extérieures** appliquées à ce système.

Si le référentiel d'étude est non galiléen, il faut inclure les forces d'inertie dans les forces extérieures.

3.2. Théorème de l'énergie cinétique

3.2.1. Énergie cinétique

• L'énergie cinétique d'un objet ponctuel est $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m v^2$.

• L'énergie cinétique d'un système matériel quelconque est égale à la somme des énergies cinétiques de ses éléments.

• Si le système est un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$$

• L'énergie cinétique *massique* en un point d'un fluide en écoulement est :

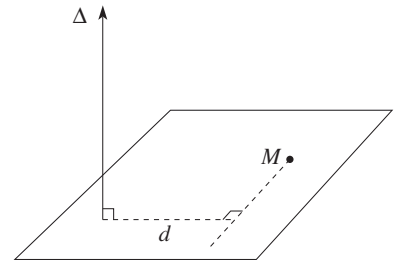
$$e_K = \frac{1}{2} v^2.$$

3.2.2. Énoncé du théorème

Pour un point matériel de masse m , nous avons :

$$m\vec{a} = \vec{F}, \text{ donc } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \vec{F} \cdot \vec{v} = \mathcal{P}$$

où $\mathcal{P}$ est la puissance des actions subies par le point matériel.



Doc. 15. Moment cinétique par rapport à l'axe Δ : $L_\Delta = \varepsilon m d v$.
 $\varepsilon = +1$ si M « tourne » autour de Δ dans le sens positif (cas de la figure).

Pour un ensemble de points matériels, **système fermé** $\mathcal{G}^*$ suivi dans son mouvement, nous aurons, par superposition :

$$\frac{d}{dt} \mathcal{E}_K = \mathcal{P} = \mathcal{P}_{\text{int}} + \mathcal{P}_{\text{ext}}$$

en comptant la puissance de toutes les actions subies au sein du système, **tant intérieures qu'extérieures**.

3.2.3. Puissance des actions subies

Si les actions extérieures sont connues, ainsi que le mouvement du système, il est possible d'exprimer $\mathcal{P}_{\text{ext}}$. Par exemple, pour un solide en rotation autour d'un axe Δ fixe, la puissance des forces extérieures, dont le moment par rapport à Δ vaut $\mathcal{M}_\Delta$, s'écrit :

$$\mathcal{P}_{\text{ext}} = \mathcal{M}_\Delta \omega.$$

La puissance des actions intérieures est souvent difficile à exprimer directement, sauf peut-être dans quelques cas simples, qui peuvent heureusement modéliser assez convenablement des situations fréquentes :

- pour un solide indéformable, la puissance des actions intérieures est nulle ;
- pour un fluide, il y a mouvement relatif des particules et les actions intérieures travaillent (pression, viscosité). Le cas d'un fluide « parfait » incompressible permet cependant de simplifier l'étude...

3.2.4. Écoulement de fluide parfait incompressible

Dans un fluide en écoulement incompressible, les distances entre particules restent (statistiquement) constantes : les forces de pression ne travaillent pas (pas de terme « $-P dV$ »).

L'effet de la viscosité est souvent assez faible, de sorte que nous négligerons son influence en première approximation : le fluide est considéré comme parfait. Le cas échéant, il faudrait peut-être tenir compte aussi de l'échauffement au sein du fluide : une étude thermodynamique s'impose alors.

Nous voyons que dans le cas général, un bilan énergétique complet devient nécessaire (cf. § 4.).

Pour étudier le bilan énergétique lors de la circulation d'eau dans une turbine, une approximation de fluide parfait incompressible reste assez satisfaisante :

$$\mathcal{P}_{\text{int}} \approx 0 \quad \text{et} \quad d\mathcal{E}_K \approx d\mathcal{E}_{K \text{ macro}}.$$

C'est ce que nous utiliserons dans l'exemple qui suit.

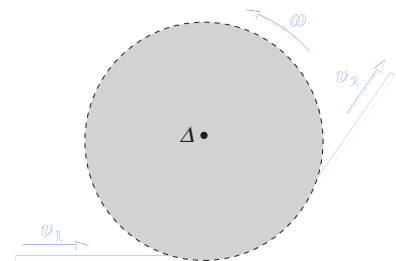
3.3. Exemple : étude d'une turbine

3.3.1. Description du modèle

Une turbine, entraînée par un jet d'eau, tourne autour de son axe fixe Δ à la vitesse angulaire ω (doc. 16).

Hypothèses et notation

- Par moment cinétique, ou moment de forces, nous entendons les moments par rapport à l'axe de rotation Δ .



Doc. 16. Turbine entraînée par un jet d'eau.

- Le jet incident et le jet émergent sont unidimensionnels et d'épaisseur négligeable. Ils entrent et sortent tangentiellement à un cercle d'axe Δ et de rayon a . Le débit massique d'eau est D_m , la vitesse du jet incident est $\vec{v}_1$ (module v_1) et celle du jet émergent $\vec{v}_2$ (module v_2). La valeur de v_1 est connue, mais celle de v_2 dépend de ω .
- Le moment cinétique par rapport à Δ de la turbine et de l'eau qu'elle contient est $J\omega$. On suppose que J est constant.
- La machine entraînée par la turbine et les frottements sur l'axe exercent un moment résistant de valeur absolue Γ . On suppose Γ constant, indépendant du régime.
- L'action de la pesanteur est négligée.

3.3.2. Bilan de moment cinétique

Considérons le système ouvert $\mathcal{S}$, constitué par la turbine et le fluide contenu entre la section d'entrée Σ_1 et la section de sortie Σ_2 ainsi que le système fermé $\mathcal{S}^*$ coïncidant à l'instant t (doc. 17).

Le choix de ce système se justifie parce qu'il va nous permettre d'appliquer de façon assez simple le théorème du moment cinétique. En effet, comme il est entièrement soumis à la pression extérieure, uniforme, le moment des forces de pression est nul. De plus, nous n'avons pas à exprimer les forces *intérieures* d'interaction entre le jet et la turbine.

Pendant la durée élémentaire dt , une masse $\delta m = D_m dt$ d'eau entre par Σ_1 avec un moment cinétique :

$$\delta L_1 = \delta m v_1 a ;$$

et une masse égale sort par Σ_2 avec un moment cinétique :

$$\delta L_2 = \delta m v_2 a .$$

- Effectuons, pour $\mathcal{S}^*$, un bilan de moment cinétique entre les instants t et $t + dt$:

$$L_{\mathcal{S}^*}(t) = L_{\mathcal{S}}(t) ;$$

$$L_{\mathcal{S}^*}(t + dt) = L_{\mathcal{S}}(t + dt) + D_m v_2 a dt - D_m v_1 a dt ;$$

$$L_{\mathcal{S}}(t) = J\omega(t) \quad \text{et} \quad L_{\mathcal{S}}(t + dt) = J\omega(t + dt) ,$$

d'où :

$$L_{\mathcal{S}^*}(t + dt) - L_{\mathcal{S}^*}(t) = -D_m a (v_1 - v_2) dt + J[\omega(t + dt) - \omega(t)] ,$$

soit :

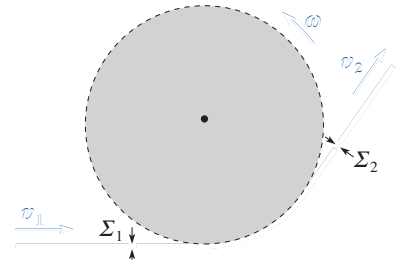
$$\frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt} = -D_m a (v_1 - v_2) + J \frac{d\omega}{dt} .$$

- Appliquons maintenant le théorème du moment cinétique au système fermé $\mathcal{S}^*$ dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen :

$$\frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \mathcal{M}_{\text{extérieur} \rightarrow \mathcal{S}^*} .$$

Le moment par rapport à Δ des forces extérieures de pression étant nul, nous obtenons l'équation différentielle :

$$\frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt} = -D_m a (v_1 - v_2) + J \frac{d\omega}{dt} = -\Gamma .$$



Doc. 17. Le système ouvert $\mathcal{S}$ est constitué par la turbine et l'eau comprise entre Σ_1 et Σ_2 .

- Le signe « - » devant Γ rend compte du caractère résistant du moment ; cette équation n'a donc de sens que pour $\omega > 0$.
- En fait, v_2 dépend de l'interaction entre le jet et la turbine. Il faut donc faire des hypothèses supplémentaires pour obtenir une équation différentielle de la fonction $\omega(t)$.

3.3.3. Bilan d'énergie mécanique

Une hypothèse sur l'énergie dissipée par les frottements va nous permettre de déterminer v_2 en fonction de ω , Γ et v_1 . En effet, le théorème de l'énergie cinétique appliqué à $\mathcal{G}^*$ s'écrit :

$$\mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}^*}}(t + dt) - \mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}^*}}(t) = (\mathcal{P}_{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\text{int}}) dt.$$

La puissance des forces extérieures est ici :

$$\mathcal{P}_{\text{ext}} = -\Gamma \omega.$$

La puissance des forces intérieures ne dépend pas du référentiel pour la turbine (solide) et l'eau (incompressible) qui y circule, en négligeant les phénomènes dissipatifs, nous prendrons :

$$\mathcal{P}_{\text{int}} = 0.$$

Effectuons un bilan d'énergie cinétique (de fait, macroscopique, cf. § 3.2.4.) pour $\mathcal{G}^*$:

$$\mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}^*}}(t + dt) - \mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}^*}}(t) = \frac{1}{2} D_m dt v_2^2 + \mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}}}(t + dt) - \frac{1}{2} D_m dt v_1^2 - \mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}}}(t);$$

$$\mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}}}(t + dt) - \mathcal{E}_{K_{\mathcal{G}}}(t) = d\left(\frac{1}{2} J \omega^2\right) = J \omega d\omega.$$

Donc :

$$-\Gamma \omega = \frac{1}{2} D_m (v_2^2 - v_1^2) + J \omega \frac{d\omega}{dt},$$

soit :

$$v_2^2 = v_1^2 - \frac{2\Gamma \omega}{D_m} - \frac{2J \omega}{D_m} \frac{d\omega}{dt}.$$

3.3.4. Équation différentielle du mouvement de la turbine

À partir des équations déduites des deux bilans, nous pouvons éliminer v_2 , et obtenir une équation différentielle en $\omega(t)$:

$$v_1^2 - v_2^2 = \frac{2\Gamma \omega}{D_m} + \frac{2J \omega}{D_m} \frac{d\omega}{dt},$$

$$v_1 - v_2 = \frac{\Gamma}{D_m a} + \frac{J}{D_m a} \frac{d\omega}{dt}.$$

Nous en déduisons $v_1 + v_2 = 2 \omega a$ et finalement :

$$J \frac{d\omega}{dt} - 2D_m a(v_1 - \omega a) + \Gamma = 0.$$

Cette équation différentielle est vérifiée si $\omega > 0$.

3.3.5. Étude du régime permanent

- En régime permanent, $\frac{d\omega}{dt} = 0$, et nous obtenons après quelques calculs la valeur ω_p de ω :

$$\omega_p = \frac{v_1}{a} \left[1 - \frac{\Gamma}{2D_m a v_1} \right] \quad \text{si} \quad \omega_p > 0.$$

Si Γ est trop grand, cette expression fournit une valeur négative de ω_p , incompatible avec l'hypothèse selon laquelle ω est opposée au moment résistant.

Dans ce cas, le moment des forces extérieures est inférieur (en valeur absolue) à Γ (doc. 18) :

$$\omega_p = 0 \quad \text{si} \quad \Gamma > 2D_m a v_1.$$

Dans le cas limite $\Gamma = 0$, les vitesses v_2 et v_1 sont égales. Le fluide conserve son énergie cinétique et « ignore » la turbine.

- La puissance fournie par la turbine en régime permanent est :

$$\mathcal{P}_{\text{fournie}} = \Gamma \omega_p = \frac{\Gamma v_1}{a} \left[1 - \frac{\Gamma}{2D_m a v_1} \right]$$

ou encore (doc. 19) :

$$\mathcal{P}_{\text{fournie}} = 2D_m a \omega_p (v_1 - \omega_p a).$$

Cette puissance est maximale si $\omega_p = \frac{v_1}{2a}$ et $\Gamma = v_1 D_m a$, ce qui correspond à $v_2 = 0$.

La puissance fournie est bien maximale si le fluide perd la totalité de son énergie cinétique initiale.

Comme nous avons négligé la dissipation d'énergie, cette situation correspond à un rendement énergétique optimal, égal à 100 %.

3.3.6. Régime transitoire

Posons $\tau = \frac{J}{2D_m a^2}$.

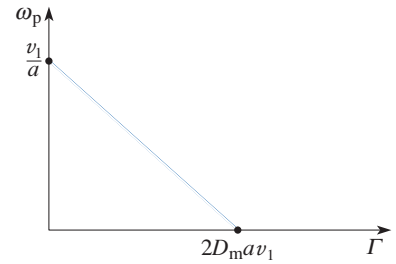
L'équation différentielle en $\omega(t)$ devient :

$$\frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega - \omega_p}{\tau} = 0.$$

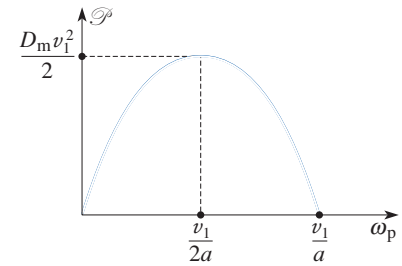
Si la vitesse de rotation est nulle à l'instant initial, la solution est :

$$\omega = \omega_p \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right],$$

où τ représente la durée caractéristique de l'établissement du régime permanent.



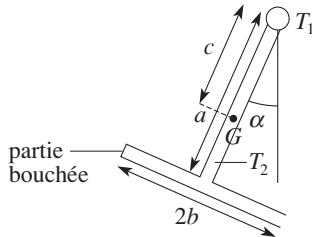
Doc. 18. Régime permanent : couple résistant et vitesse de rotation.



Doc. 19. Régime permanent : puissance et vitesse de rotation.

Équilibre d'un tuyau

Un tuyau T_1 peut tourner librement autour de son axe horizontal Δ . Il alimente en eau un tuyau T_2 , en « T », soudé à T_1 . L'extrémité de l'une des branches du T est bouchée, l'eau s'écoulant par l'autre branche (doc. 20).



Doc. 20. L'angle α dépend du débit.

En fonction des dimensions de T_2 , déterminer la valeur de l'angle α à l'équilibre. On pourra, en les justifiant, faire des hypothèses simplificatrices.

Données :

- masse du tuyau T_2 : $m_1 = 200$ g ;
- dimensions de T_2 : $a = 1,0$ m et $b = 20$ cm ;
- distance du centre d'inertie G de T_2 rempli d'eau à l'axe de rotation : $c = 64$ cm ;
- section (uniforme) de T_2 : $S = 1,0$ cm² ;
- masse volumique de l'eau : $\rho = 10^3$ kg.m⁻³ ;
- débit massique : $D_m = 0,20$ kg.s⁻¹.

Nous supposons que les écoulements sont unidimensionnels et filiformes (d'épaisseur négligeable).

Considérons le système ouvert $\mathcal{S}$ constitué par le tuyau T_2 et par l'eau qu'il contient, ainsi que le système fermé coïncident $\mathcal{S}^*$ à l'instant t . Σ_1 est la section d'entrée (à la jonction entre T_1 et T_2) et Σ_2 la section de sortie.

Le tuyau étant en rotation autour de Δ , nous allons effectuer un bilan de moment cinétique.

Les actions extérieures sur $\mathcal{S}^*$ sont :

- la pesanteur, équivalente à une force $m \vec{g}$ appliquée au centre d'inertie G . La masse d'eau contenue dans

$\mathcal{S}$ est $m_2 = \rho S (a + 2b)$ et le moment par rapport à Δ des forces de pesanteur est $\mathcal{M} = -(m_1 + m_2) g c \sin \alpha$;

- la pression : le système $\mathcal{S}$ est soumis à la pression ambiante sur toute sa surface extérieure, à l'exception de la section d'entrée Σ_1 , où la pression est supérieure. La résultante des forces de pression est non nulle, mais comme la force due à la surpression en Σ_1 est appliquée sur l'axe de rotation Δ , le moment des forces de pression par rapport à Δ est nul ;
- l'action de T_1 , dont le moment par rapport à Δ est nul.

Le théorème du moment cinétique s'écrit $\frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt} = \mathcal{M}$.

Déterminons $\frac{dL_{\mathcal{S}^*}}{dt}$ par un bilan de moment cinétique entre deux instants voisins.

L'eau s'échappe avec une vitesse $v = \frac{D_m}{\rho S}$.

$\delta m = D_m dt$ est la masse d'eau qui entre dans $\mathcal{S}$ pendant dt .

Le moment cinétique massique est nul pour l'eau entrante, et égal à av pour l'eau sortante.

À l'instant t : $L_{\mathcal{S}^*}(t) = L_{\mathcal{S}}(t)$.

À l'instant $t + dt$:

$$L_{\mathcal{S}^*}(t + dt) = L_{\mathcal{S}}(t + dt) + D_m dt (av - 0).$$

À l'équilibre : $L_{\mathcal{S}}(t) = L_{\mathcal{S}}(t + dt)$

et donc : $\mathcal{M} = D_m av$.

D'où $-[m_1 + \rho S(a + 2b)]gc \sin \alpha = \frac{D_m^2 a}{\rho S}$ ou :

$$\sin \alpha = -A = -\frac{D_m^2 a}{\rho S g c [m_1 + \rho S(a + 2b)]} \quad \text{si } A < 1.$$

Si le débit est trop important, $A > 1$, et le tuyau tourne autour de Δ sans position d'équilibre possible.

A.N. : $\alpha = 11^\circ$.

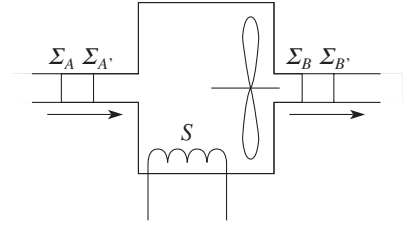
► Pour s'entraîner : ex. 4.

4 Bilans d'enthalpie et d'entropie

4.1. Hypothèses et notations

Nous allons appliquer les principes de la thermodynamique à un fluide qui s'écoule dans une canalisation. Nous supposons pour simplifier que l'écoulement est unidimensionnel et que la seule énergie potentielle macroscopique est due à la pesanteur. Appelons $\mathcal{S}$ le système ouvert constitué par le fluide compris entre deux sections de la canalisation Σ_A et Σ_B , et $\mathcal{S}^*$ le système fermé coïncident à l'instant t . À l'instant $t + dt$, le système fermé $\mathcal{S}^*$ se trouve entre les sections $\Sigma_{A'}$ et $\Sigma_{B'}$ (doc. 21).

Le fluide est dans l'état A entre Σ_A et $\Sigma_{A'}$, et dans l'état B entre Σ_B et $\Sigma_{B'}$. Nous notons P_A , P_B , v_A , v_B , etc., les grandeurs relatives aux états A et B .



Doc. 21. Entre les sections Σ_A et Σ_B , le fluide peut échanger de l'énergie sous forme de travail utile et sous forme de transfert thermique.

4.2. Échanges d'énergie

Pour le système fermé $\mathcal{S}^*$, d'après le premier principe de la thermodynamique :

$$\Delta \mathcal{E}_{\mathcal{S}^*} = W + Q \quad \text{avec} \quad \mathcal{E} = U + \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P,$$

où W est le travail reçu par $\mathcal{S}^*$ et Q l'énergie reçue par $\mathcal{S}^*$ par transfert thermique.

À l'énergie interne U correspond l'énergie interne massique u .

À l'énergie cinétique macroscopique $\mathcal{E}_K$ correspond l'énergie cinétique massique :

$$e_K = \frac{1}{2} v^2.$$

À l'énergie potentielle macroscopique $\mathcal{E}_P$ correspond l'énergie potentielle massique e_P . Comme l'énergie potentielle est celle de la pesanteur :

$$e_P = gz \quad \text{avec} \quad z \text{ l'altitude.}$$

$\mathcal{S}^*$ peut recevoir de l'extérieur de l'énergie par transfert thermique Q (conduction et rayonnement) ; soit $\mathcal{P}_{th}$ la puissance thermique. Il peut aussi recevoir un travail W des forces qui ne dérivent pas de $\mathcal{E}_P$, qui peut se décomposer en :

- travail « utile », cédé par une machine (compresseur, hélice, ...). Soit $\mathcal{P}_u$ la puissance mécanique utile, encore appelée puissance indiquée $\mathcal{P}_i$;
- travail des forces de pression en amont et en aval.

Remarque : La puissance des forces de viscosité n'a pas à être prise en compte dans ce bilan thermodynamique :

- sur les parois, la vitesse d'un fluide visqueux est nulle et la puissance correspondante s'annule ;
- les forces intérieures de viscosité ont été prises en compte dans U ;
- pour un fluide non visqueux, la vitesse, tangente à la paroi, est orthogonale à l'action exercée par l'élément de paroi sur le fluide, et la puissance est nulle.

4.3. Bilan énergétique pour $\mathcal{S}^*$

4.3.1. Variation d'énergie de $\mathcal{S}^*$

Effectuons un bilan énergétique pour $\mathcal{S}^*$ entre deux instants voisins :

- à l'instant t : $\mathcal{E}_{\mathcal{S}^*}(t) = \mathcal{E}_{\mathcal{S}}(t)$;
- à l'instant $t + dt$: $\mathcal{E}_{\mathcal{S}^*}(t + dt) = \mathcal{E}_{\mathcal{S}}(t + dt) + \delta \mathcal{E}_B - \delta \mathcal{E}_A$.

Nous utilisons l'extensivité de l'énergie $\mathcal{E}$ et nous notons $\delta \mathcal{E}_B$ l'énergie de l'élément de fluide de masse δm_B qui est sorti par la section Σ_B pendant dt , et $\delta \mathcal{E}_A$ celle de l'élément de fluide de masse δm_A qui est rentré par la section Σ_A pendant dt .

Les variations de $\mathcal{E}_{\mathcal{G}^*}$ et $\mathcal{E}_{\mathcal{G}}$ entre t et $t + dt$ sont donc reliées par :

$$d\mathcal{E}_{\mathcal{G}^*} = d\mathcal{E}_{\mathcal{G}} + \delta\mathcal{E}_B - \delta\mathcal{E}_A,$$

ou, en introduisant les énergies massiques et les débits en A et en B :

$$\frac{d\mathcal{E}_{\mathcal{G}^*}}{dt} = \frac{d\mathcal{E}_{\mathcal{G}}}{dt} + \left(u_B + \frac{1}{2}v_B^2 + gz_B\right)D_{mB} - \left(u_A + \frac{1}{2}v_A^2 + gz_A\right)D_{mA}.$$

4.3.2. Puissance des forces de pression

Reprenons la méthode utilisée à propos de l'échangeur thermique, au § 1.

Notons S_A et S_B les aires des sections Σ_A et Σ_B . Si l'écoulement se fait dans le sens de A vers B , la puissance des forces de pression est positive en A et négative en B .

Au total, $\mathcal{P}_{\text{pres}} = P_A S_A v_A - P_B S_B v_B$ ou encore $\mathcal{P}_{\text{pres}} = \frac{P_A}{\rho_A} D_{mA} - \frac{P_B}{\rho_B} D_{mB}$.

4.3.3. Puissance utile et enthalpie massique

Le premier principe se traduit par le bilan d'énergie $\frac{d\mathcal{E}_{\mathcal{G}^*}}{dt} = \mathcal{P}_{\text{th}} + \mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{\text{pres}}$,

soit :

$$\frac{d\mathcal{E}_{\mathcal{G}}}{dt} + \left(u_B + \frac{1}{2}v_B^2 + gz_B\right)D_{mB} - \left(u_A + \frac{1}{2}v_A^2 + gz_A\right)D_{mA} = \mathcal{P}_{\text{th}} + \mathcal{P}_u + \frac{P_A}{\rho_A} D_{mA} - \frac{P_B}{\rho_B} D_{mB},$$

ou encore, en introduisant l'**enthalpie massique** $h = u + \frac{P}{\rho}$:

$$\mathcal{P}_{\text{th}} + \mathcal{P}_u = \left(h_B + \frac{1}{2}v_B^2 + gz_B\right)D_{mB} - \left(h_A + \frac{1}{2}v_A^2 + gz_A\right)D_{mA} + \frac{d\mathcal{E}_{\mathcal{G}}}{dt}.$$

Nous pouvons donc ne plus faire explicitement référence au travail des forces de pression en amont et en aval, en utilisant la fonction enthalpie massique.

4.4. Bilan enthalpique pour un écoulement permanent

4.4.1. Puissance mécanique utile et puissance thermique

Si, de plus, l'écoulement est *permanent*, les débits massiques sont égaux ($D_{mA} = D_{mB} = D_m$) et :

$$\frac{d\mathcal{E}_{\mathcal{G}}}{dt} = 0.$$

Dans le cas d'un écoulement permanent unidimensionnel, la puissance mécanique utile et la puissance thermique, reçues par le système entre deux points A et B , s'expriment simplement au moyen de la fonction enthalpie massique $h = u + \frac{P}{\rho}$.

$$\mathcal{P}_{\text{th}} + \mathcal{P}_u = \left[(h_B - h_A) + \frac{1}{2}(v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A)\right]D_m.$$

Remarques

• Le fonctionnement d'une machine n'est jamais strictement permanent, mais cyclique : une hélice, par exemple, est mobile, et elle revient à chaque tour à la même position. L'expression précédente est valable, à condition de prendre les valeurs moyennes de la puissance, du débit, de h et de v .

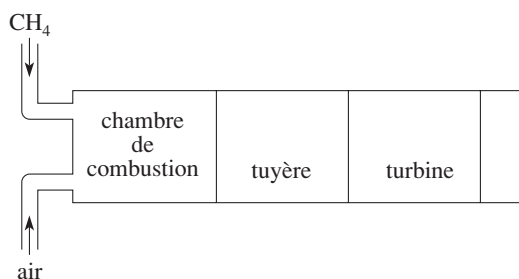
- Cette relation ne fait aucune hypothèse sur la viscosité du fluide, donc sur la réversibilité de l'évolution du fluide.
- Nous pouvons étendre aisément cette relation à un système ouvert comportant plus de deux entrées/sorties comme, par exemple, l'échangeur thermique étudié en début de chapitre. Repérons-les par l'indice i . À chacune, est affecté un débit, que nous prenons positif pour une entrée et négatif pour une sortie, une enthalpie massique, une vitesse, etc. En reprenant les mêmes méthodes, on obtient :

$$\mathcal{P}_{th} + \mathcal{P}_u = \sum_i D_{mi} \left(h_i + \frac{1}{2} v_i^2 + g z_i \right) \quad \text{et} \quad \sum_i D_{mi} = 0.$$

Bilan d'une turbine à gaz

Une turbine à gaz est alimentée par un mélange homogène de méthane et d'air dont les proportions volumiques sont CH_4 : 5 % ; O_2 : 19 % et N_2 : 76 % .

Le mélange initial, dont la vitesse est négligeable, est dans les conditions atmosphériques (P_0, T_0). Il est introduit dans la chambre de combustion. Le mélange gazeux qui en est issu est accéléré dans une tuyère, puis il actionne une turbine avant d'être rejeté avec une vitesse v_1 , une température T_1 et une pression P_1 (doc. 22).

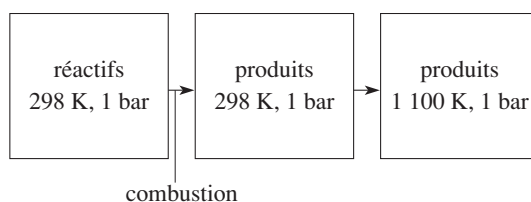


Doc. 22. Schéma d'une turbine à gaz.

Déterminer la puissance mécanique fournie à la turbine, ainsi que le rendement du moteur, avec les données et hypothèses suivantes :

- $T_0 = 298 \text{ K}$; $T_1 = 1\,100 \text{ K}$; $P_1 = P_0 = 1 \text{ bar}$; $v_1 = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- consommation en CH_4 : $16 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$;
- pour tous les constituants, assimilés à des gaz parfaits : $C_p = 30 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- on néglige les échanges thermiques avec l'extérieur ;
- enthalpies molaires à 298 K et sous 1 bar :
 CH_4 : $-75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\text{H}_2\text{O}_{\text{vap}}$: $-242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 CO_2 : $-393 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

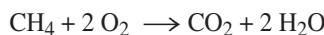
Pour un mélange initial constitué à partir de 1 mole de CH_4 , nous pouvons déterminer la variation d'enthalpie à partir du document 23.



Doc. 23. Calcul de ΔH .

Le débit de CH_4 est de $16 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$, soit $1 \text{ mole} \cdot \text{s}^{-1}$.
 CH_4 représente 5 % du mélange gazeux, il passe donc 20 moles par seconde dans la turbine.

La réaction de combustion :



conserve la quantité de gaz, soit 20 moles pour une seconde de fonctionnement. La capacité calorifique du système considéré est donc $C_p = 600 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

$$\Delta H_{\text{combustion}} = -393 + 2(-242) - (-75) \quad \text{pour 1 mole de } \text{CH}_4 ;$$

$$\Delta H_{\text{combustion}} = -802 \text{ kJ} ;$$

$$\Delta H_{\text{total}} = \Delta H_{\text{combustion}} + C_p(T_1 - T_0) ;$$

$$\Delta H_{\text{total}} = -802 + 0,60 \times 802 = -321 \text{ kJ} .$$

Le système considéré, constitué initialement de 1 mole de CH_4 , 3,8 moles de O_2 et 15,2 moles de N_2 , a une masse de 0,563 kg, donc :

$$\Delta h = -0,57 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1} \quad \text{et} \quad D_m = 0,563 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} .$$

Le bilan enthalpique s'écrit (avec $\mathcal{P}_{th} = 0$) :

$$\mathcal{P}_u = D_m \left(\Delta h + \frac{1}{2} v_1^2 \right), \quad \text{soit} \quad \mathcal{P}_u = -320 \text{ kW} .$$

La puissance thermique dissipée par la combustion à 300 K de 1 mole de CH_4 par seconde serait de 802 kW . Nous pouvons donc définir le rendement par :

$$\eta = \frac{|P_u|}{P_{\text{combustion}}}, \quad \text{soit} \quad \eta = 40 \% .$$

4.4.2. Travail utile et échanges thermiques

Soient w_u et q , le travail utile et la chaleur reçue massiques, reçus par l'unité de masse du fluide lorsqu'il passe de A à B .

Pendant une durée τ , il passe dans la machine une masse $m = D_m \tau$, qui reçoit un travail utile $W_u = \mathcal{P}_u \tau = w_u m$. Donc $\mathcal{P}_u = D_m w_u$ et, de même $\mathcal{P}_{th} = D_m q$.

Nous pouvons alors éliminer D_m dans l'expression du bilan enthalpique.

Le travail utile massique w_u (encore appelé travail massique indiqué w_i), et la chaleur reçue massique q , reçus par le fluide entre deux sections d'un écoulement unidimensionnel permanent s'expriment par :

$$q + w_u = (h_B - h_A) + \frac{1}{2}(v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A).$$

Entre deux sections voisines :

$$\delta q + \delta w_u = dh + \frac{1}{2}d(v^2) + g dz.$$

En dehors du cas des tuyères, dont la fonction est de fournir un jet à grande vitesse, les variations de v^2 sont presque toujours négligeables. Il en va de même pour les variations de gz . Le bilan enthalpique se réduit donc souvent expérimentalement à $\delta q + \delta w_u = dh$.

Circuit de refroidissement

De l'air comprimé chaud circule à une vitesse de l'ordre du $m \cdot s^{-1}$ dans un tuyau en cuivre, de section constante et de longueur L . Cet air entre en A , d'abscisse 0, à la température θ_A , et ressort en B , d'abscisse L , à la température θ_B . Les échanges thermiques (à travers le tuyau) entre l'air chaud, de température $\theta(x)$ et le milieu ambiant, de température θ_0 , suivent une loi linéaire. La puissance thermique $d\mathcal{P}_{th}$ cédée par l'air sur une tranche de tuyau de longueur dx est :

$$d\mathcal{P}_{th} = K (\theta(x) - \theta_0) dx.$$

Données et hypothèses :

L'air est assimilé à un gaz parfait :

$$c_p = 1,0 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}; D_m = 0,010 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1};$$

$$K = 2,0 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}; \theta_A = 200^\circ \text{C}; \theta_0 = 20^\circ \text{C};$$

$$L = 10 \text{ m}.$$

Déterminer la température θ_B ainsi que la chaleur échangée par kg d'air chaud. On vérifiera que la variation d'énergie cinétique est effectivement négligeable.

- Effectuons un bilan enthalpique pour une longueur dx du tuyau :

$$D_m [h(x+dx) - h(x)] = d\mathcal{P}_{th} = -K (\theta(x) - \theta_0) dx,$$

d'où l'équation différentielle $\frac{d\theta}{dx} = -\frac{1}{\lambda}(\theta - \theta_0)$ avec

$$\lambda = \frac{D_m c_p}{K} = 5 \text{ m (longueur caractéristique)}.$$

La solution qui tient compte des conditions aux limites est :

$$\theta = \theta_0 + (\theta_A - \theta_0) \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right),$$

$$\theta_B = \theta(L), \text{ soit } \theta_B = 44^\circ \text{C}.$$

- Effectuons le bilan pour l'ensemble du tuyau :
 $h_B - h_A = c_p (\theta_B - \theta_A) = q$, soit $q = -156 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Avec des vitesses de l'ordre du $m \cdot s^{-1}$, la variation d'énergie cinétique massique est de l'ordre du $J \cdot \text{kg}^{-1}$, ce qui est négligeable par rapport à Δh .

4.5. Bilan entropique

4.5.1. Exemple d'une tuyère

Une tuyère est une canalisation de section variable, dans laquelle un gaz se détend en étant accéléré. Une étude sommaire de la forme de la tuyère est proposée dans l'exercice 11.

Nous pouvons supposer qu'en régime permanent, l'écoulement est unidimensionnel et adiabatique. Nous supposons, en outre, que le fluide est un gaz parfait dont le rapport $\frac{c_P}{c_V}$ est égal à γ .

Le fluide est admis dans la tuyère en A , à la pression P_A , à la température T_A , et à une vitesse négligeable. Il en ressort en B , à la pression P_B (la pression extérieure par exemple), à la température T_B et à la vitesse v_B (doc. 24).

Le gaz étant parfait, le bilan enthalpique entre A et B s'écrit :

$$0 = h_B - h_A + \frac{1}{2}v^2 = c_P(T_B - T_A) + \frac{1}{2}v_B^2,$$

puisque $\mathcal{P}_{th} = 0$ (évolution adiabatique) et $\mathcal{P}_u = 0$.

On pourra vérifier que la variation de gz est négligeable devant les autres termes,

d'où :

$$v_B = \sqrt{2c_P(T_A - T_B)}.$$

En utilisant la relation de Robert-Mayer, $C_{p\text{ mol}} - C_{v\text{ mol}} = R$, nous pouvons exprimer c_P en fonction de la masse molaire M et du rapport γ du gaz :

$$c_P = \frac{R}{M} \frac{\gamma}{\gamma - 1}.$$

Un bilan entropique va permettre de préciser T_B .

Effectuons un bilan d'entropie S pour $\mathcal{G}^*$ entre deux instants voisins :

- à l'instant t : $S_{\mathcal{G}^*}(t) = S_{\mathcal{G}}(t)$;
- à l'instant $t + dt$: $S_{\mathcal{G}^*}(t + dt) = S_{\mathcal{G}}(t + dt) + \delta S_B - \delta S_A$.

δS_B est l'entropie de l'élément de fluide de masse δm_B qui est sorti par la section Σ_B pendant dt .

Si s est l'entropie massique, $\delta S_B = D_m s_B dt$. De même, $\delta S_A = D_m s_A dt$.

Nous pouvons donc écrire le bilan entropique :

$$\frac{dS_{\mathcal{G}^*}}{dt} = \frac{dS_{\mathcal{G}}}{dt} + D_m(s_B - s_A).$$

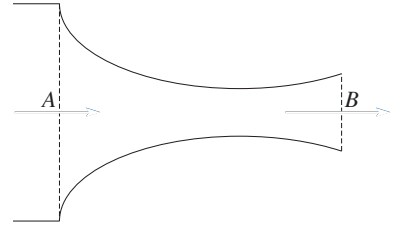
L'écoulement étant permanent, l'entropie contenue dans $\mathcal{G}$ est constante. De plus, l'énergie reçue par $\mathcal{G}^*$ par échanges thermiques étant nulle, la variation d'entropie se limite au terme de création :

$$\frac{dS_{\mathcal{G}^*}}{dt} = \frac{\delta S_{\text{créée}}}{dt} = D_m(s_B - s_A).$$

4.5.1.1. Premier cas : écoulement isentropique

$S_{\text{créée}} = 0$ et $s_B = s_A$. Pour un gaz parfait $P_A \left(\frac{1}{\rho_A}\right)^\gamma = P_B \left(\frac{1}{\rho_B}\right)^\gamma$ ou $T_B = T_A \left(\frac{P_B}{P_A}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$.

En conclusion, $v_B = \sqrt{2c_P T_A \left(1 - \left(\frac{P_B}{P_A}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)}$.



Doc. 24. Tuyère.

4.5.1.2. Deuxième cas : écoulement non isentropique

Si nous tenons compte de l'irréversibilité des transformations subies par les éléments de fluide, il y a création d'entropie à l'intérieur de la tuyère.

$s_B > s_A$, donc $P_B v_B^\gamma > P_A v_A^\gamma$, ou encore $T_B > T_A \left(\frac{P_B}{P_A} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, soit :

$$v_B < \sqrt{2c_p T_A \left(1 - \left(\frac{P_B}{P_A} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right)}.$$

Détente polytropique dans une tuyère

De l'air comprimé se détend dans une tuyère.

Les données et hypothèses sont les suivantes.

- L'air est assimilé à un gaz parfait, de chaleur massique à pression constante $c_p = 1,0 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, de rapport $\gamma = 1,4$, et de masse molaire $29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- À l'entrée de la tuyère, sa vitesse est négligeable, et il est dans un état A : $T_A = 600 \text{ K}$ et $P_A = 5,0 \text{ bar}$.
- À la sortie de la tuyère, sa pression est $P_B = 1 \text{ bar}$.
- La section de sortie de la tuyère est $a = 1 \text{ cm}^2$.

1) La détente est isentropique. Déterminer la vitesse de sortie et le débit massique.

2) On modélise l'irréversibilité de la détente par :

$$T ds = \lambda P d\left(\frac{1}{\rho}\right)$$

avec $\lambda = 0,1$.

Déterminer à nouveau la vitesse et le débit.

1) D'après l'étude précédente :

$$v = \sqrt{2c_p T_A \left(1 - \left(\frac{P_B}{P_A} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right)} = 665 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$T_B = 379 \text{ K}$$

$$\text{et } \rho_B = \frac{M P_B}{R T_B} = 0,92 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

D'où le débit massique $D_m = \rho_B v a = 61 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$.

2) Montrons que l'hypothèse revient à écrire $P \rho^{-k} = \text{cte}$ (détente polytropique).

Bilan entropique :

$$T ds = \lambda P d\left(\frac{1}{\rho}\right) = du + P d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

Le gaz est parfait ; si M est sa masse molaire :

$$P = \rho \frac{RT}{M}, \text{ d'où :}$$

$$du = c_v dT = \frac{Mc_v}{R} \left(-\frac{P}{\rho^2} d\rho + \frac{1}{\rho} dP \right)$$

$$= \frac{1}{\gamma-1} \left(-\frac{P}{\rho^2} d\rho + \frac{1}{\rho} dP \right),$$

$$\text{d'où } \frac{dP}{P} - k \frac{d\rho}{\rho} = 0 \text{ avec } k = \gamma - \lambda(\gamma-1).$$

Il suffit de remplacer γ par k dans les expressions donnant T_B et v .

Nous obtenons :

$$k = 1,36 ; T_B = 392 \text{ K} ; v = 645 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} ; \\ \rho_B = 0,89 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} ; D_m = 57 \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}.$$

4.5.2. Bilan d'énergie mécanique pour un écoulement permanent unidimensionnel

La fonction enthalpie massique $h = u + \frac{P}{\rho}$ peut donc être considérée comme une fonction des deux variables d'état P et s , dont la différentielle est $dh = \frac{1}{\rho} dP + T ds^*$.

Identifions la différentielle de la fonction $h(P, s)$ et l'expression du bilan enthalpique :

$$dh = \frac{1}{\rho} dP + T ds = \delta q + \delta w_u - \frac{1}{2} d(v^2) - g dz.$$

D'après le deuxième principe, $T ds \geq \delta q$, soit $\delta w_u \geq \frac{1}{2} d(v^2) + g dz + \frac{1}{\rho} dP$.

Donc, entre deux points A et B d'un écoulement :

$$w_u \geq \frac{1}{2} (v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A) + \int_A^B \frac{1}{\rho} dP.$$

Pour interpréter ce résultat, nous pouvons considérer que le travail utile est utilisé pour :

- augmenter l'énergie mécanique du fluide : terme $\frac{1}{2} (v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A)$;
- « transvaser » le fluide depuis l'état A jusqu'à l'état B : terme $\int_A^B \frac{1}{\rho} dP$;
- compenser l'énergie dissipée par les frottements internes si le fluide est visqueux, ce qui explique le sens de l'inégalité.

Nous aurions pu établir directement cette expression en effectuant un bilan d'énergie mécanique.

4.5.3. Écoulement pur d'un liquide

On entend par écoulement pur, un écoulement sans travail utile, c'est-à-dire sans machine. Pour un liquide, supposé incompressible, nous pouvons simplifier l'expression précédente :

$$\int_A^B \frac{1}{\rho} dP = \frac{P_B - P_A}{\rho}.$$

Le travail utile étant nul, il reste :

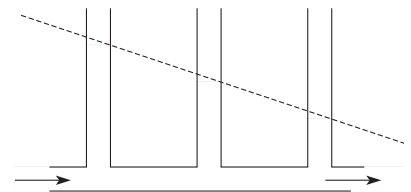
$$\left(\frac{v_A^2}{2} + \frac{P_A}{\rho} + g z_A \right) - \left(\frac{v_B^2}{2} + \frac{P_B}{\rho} + g z_B \right) = \varpi \geq 0.$$

La grandeur ϖ , homogène à une pression, est appelée **perte de charge**.

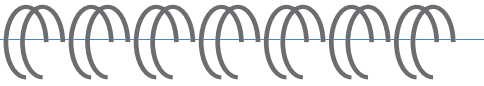
- Si le fluide est non visqueux, l'écoulement ne crée pas d'entropie, et la perte de charge est nulle. Nous retrouvons alors l'équation de Bernoulli.
- Si le fluide est visqueux, la perte de charge est positive. Cela signifie en particulier qu'à vitesse et altitude égales, la pression diminue d'amont en aval.

* Rappelons que cette expression ne fait aucune hypothèse sur la nature, réversible ou non, de la transformation subie par le fluide. Elle est équivalente à affirmer qu'il existe une fonction d'état $h(P, s)$, avec :

$$\frac{1}{\rho} = \left(\frac{\partial h}{\partial P} \right)_s \quad \text{et} \quad T = \left(\frac{\partial h}{\partial s} \right)_P.$$



Doc. 25. Perte de charge lors d'un écoulement de fluide réel incompressible dans un tuyau de section constante.



Un système est *fermé* s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Un système *ouvert*, par opposition, peut échanger de la matière avec l'extérieur.

- Un système ouvert n'est pas défini par un ensemble déterminé de particules matérielles, mais par une frontière appelée *surface de contrôle*, choisie fixe.
- Un système fermé est défini par un ensemble déterminé de particules matérielles. La frontière Σ^* délimitant un système fermé, appelée *surface particulaire*, est mobile dans le référentiel d'étude : les points de Σ^* se déplacent à la vitesse locale du fluide.

Les lois de la mécanique et de la thermodynamique sont relatives à des

- Le débit D_G à travers une surface Σ de la grandeur extensive G est égal à la quantité de G traversant Σ par unité de temps.

Nous appelons *débit convectif*, le débit de G associé au transport de matière.

- Dans le cas d'un écoulement unidimensionnel, le débit convectif d'une grandeur extensive G s'exprime en fonction du débit massique et de la grandeur massique g_m par $D_G = g_m D_m$.

Par exemple, l'énergie cinétique massique est $e_{K_m} = \frac{1}{2} v^2$, et le débit d'énergie cinétique est $D = \frac{1}{2} D_m v^2$.

Soit $\mathcal{S}$ un système ouvert et $\mathcal{S}^*$ le système fermé coïncident avec $\mathcal{S}$ à l'instant t .

La dérivée par rapport au temps d'une grandeur extensive relative à $\mathcal{S}^*$ s'obtient à partir d'un bilan entre deux instants voisins. Par exemple, pour l'énergie cinétique :

$$(\mathcal{P}_{\text{int}} + \mathcal{P}_{\text{ext}}) dt = \mathcal{E}_{K_{\mathcal{S}^*}}(t + dt) - \mathcal{E}_{K_{\mathcal{S}^*}}(t) = \mathcal{E}_{K_{\mathcal{S}}}(t + dt) - \mathcal{E}_{K_{\mathcal{S}}}(t) + \delta \mathcal{E}_{K_2} - \delta \mathcal{E}_{K_1},$$

avec $\delta \mathcal{E}_{K_1}$ l'énergie cinétique de la matière entrant dans $\mathcal{S}$ pendant dt et $\delta \mathcal{E}_{K_2}$ l'énergie cinétique de la matière sortant de $\mathcal{S}$ pendant dt .

En régime permanent, l'état de $\mathcal{S}$ est invariable, et le bilan se simplifie :

$$(\mathcal{P}_{\text{int}} + \mathcal{P}_{\text{ext}}) dt = \delta \mathcal{E}_{K_2} - \delta \mathcal{E}_{K_1}.$$

- Dans le cas d'un *écoulement permanent* unidimensionnel, la puissance mécanique utile et la puissance thermique, reçues par le système entre deux points A et B , s'expriment simplement au moyen de la *fonction enthalpie*

$$\text{massique } h = u + \frac{P}{\rho}.$$

$$\mathcal{P}_{\text{th}} + \mathcal{P}_{\text{u}} = \left[(h_B - h_A) + \frac{1}{2} (v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A) \right] D_m.$$

- Le travail utile massique w_u (encore appelé travail massique indiqué w_i), et la chaleur reçue massique q , reçus par le fluide entre deux sections d'un écoulement unidimensionnel permanent s'expriment par :

$$q + w_u = (h_B - h_A) + \frac{1}{2} (v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A).$$

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Qu'appelle-t-on système fermé et système ouvert ?
- ✓ Quel lien a-t-on entre grandeur massique et débit massique pour un écoulement unidimensionnel ?
- ✓ Comment s'exprime le bilan d'énergie cinétique pour un système ouvert ?
- ✓ Donner le bilan thermodynamique obtenu en régime permanent pour un écoulement unidimensionnel.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Les théorèmes fondamentaux de la mécanique et de la thermodynamique s'appliquent à :

- ☐ a. un système ouvert
- ☐ b. un système fermé
- ☐ c. un système délimité par une surface de contrôle fixe dans le référentiel d'étude.

2. Le débit d'énergie cinétique est :

• à travers une surface Σ fixe :

- ☐ a. $\iint_{\Sigma} \frac{1}{2} v^2 \vec{v} \cdot d\vec{S}$
- ☐ b. $\iint_{\Sigma} \frac{1}{2} \rho v^2 \vec{v} \cdot d\vec{S}$
- ☐ c. $\iint_{\Sigma} \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot d\vec{S}$

• dans le cadre d'un écoulement unidimensionnel :

- ☐ d. $\frac{1}{2} D_m v^2$
- ☐ e. $\frac{1}{2} \rho \Sigma v^2$
- ☐ f. $\frac{1}{2} \rho \Sigma v^3$

3. Pour un écoulement permanent unidimensionnel, la puissance mécanique utile et la puissance thermique reçues par le système entre deux points A et B s'expriment au moyen de l'enthalpie massique :

- ☐ a. $h = u + \frac{P}{\rho}$
- ☐ b. $h = u + \rho P$
- ☐ c. par la relation $\mathcal{P}_{th} + \mathcal{P}_u = \left[h_B + h_A + \left[\frac{1}{2} (v_B^2 + v_A^2) + g(z_B + z_A) \right] D_m \right]$
- ☐ d. par la relation $\mathcal{P}_{th} - \mathcal{P}_u = \left[h_B - h_A + \frac{1}{2} (v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A) \right] D_m$
- ☐ e. par la relation $\mathcal{P}_{th} + \mathcal{P}_u = \left[h_B - h_A + \frac{1}{2} (v_B^2 - v_A^2) + g(z_B - z_A) \right] D_m$

► Solution, page 234.

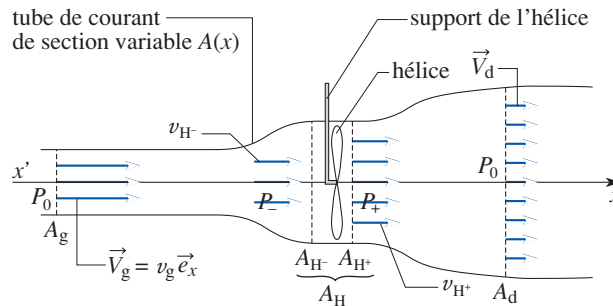
Exercice commenté

Rendement d'une hélice

D'après Mines-Ponts.

ÉNONCÉ

Une hélice d'éolienne, dont on négligera l'épaisseur, tourne autour d'un axe (Ox) , fixe dans le référentiel d'étude. Elle est immergée dans l'air, fluide de masse volumique ρ que l'on supposera incompressible et dont on néglige la viscosité. Loin de l'hélice, le fluide est animé d'une vitesse constante et uniforme, parallèle à l'axe de rotation de l'hélice (Ox) . Le tube de courant qui englobe l'hélice a une section droite d'aire variable $A(x)$.



Nous admettons les hypothèses simplificatrices suivantes :

- à l'extérieur de ce tube de courant, la pression est uniforme et égale à P_0 ;
- la vitesse et la pression du fluide sont uniformes sur une section droite du tube ;
- en amont de l'hélice, et suffisamment loin, la pression est P_0 , la vitesse du fluide est $\vec{V}_g = v_g \vec{e}_x$, et la section gauche a une aire A_g ;
- en aval de l'hélice, et suffisamment loin, la pression est P_0 , la vitesse du fluide est $\vec{V}_d = v_d \vec{e}_x$, et la section droite a une aire A_d ;
- au voisinage immédiat de l'hélice, et de part et d'autre de son plan (respectivement en amont et en aval) :
 - les pressions sont désignées par P_- et P_+ ;
 - les sections droites du tube de courant ont une aire $A_{H-} = A_{H+} = A_H$;
 - les vitesses sont désignées par $v_{H-} \vec{e}_x$ et $v_{H+} \vec{e}_x$;
- les tourbillons sont supposés être localisés uniquement dans l'espace situé entre A_{H-} et A_{H+} .

1) De la conservation du débit, déduire des relations reliant les aires et les vitesses. On posera $v_H = v_{H-} = v_{H+}$.

2) Peut-on appliquer la relation de Bernoulli à certaines parties de l'écoulement ? En déduire une relation liant P_+ , P_- , v_g , v_d et ρ .

3) Déterminer de deux façons la force $\vec{F} = F \vec{e}_x$ exercée par le fluide sur l'hélice. En déduire v_H en fonction de v_g et v_d , puis F en fonction de ρ , A_H , v_g et v_H .

4) Déterminer la puissance $\mathcal{P}$ cédée par le fluide à l'hélice.

On pose $v_H = v_g u$. Déterminer, pour A_H et v_g données :

- la valeur u_F de u qui rend F maximale, et les expressions F_m et $\mathcal{P}_F$ correspondantes de la force et de la puissance ;
- la valeur $u_{\mathcal{P}}$ de u qui rend $\mathcal{P}$ maximale, et les expressions $F_{\mathcal{P}}$ et $\mathcal{P}_m$ correspondantes de la force et de la puissance.

Tracer les courbes $F(u)$ et $\mathcal{P}(u)$. Commenter.

5) Définir le rendement énergétique r de l'hélice. Exprimer r en fonction de u et préciser la valeur numérique du rendement maximal r_m .

6) On suppose que l'on a pu construire une hélice de rendement optimal.

Données : $A_H = 3 \text{ m}^2$, $v_g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\rho = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ (air atmosphérique).

Déterminer la force exercée par l'air sur l'hélice et la puissance reçue.

Exercice commenté

CONSEILS

Il est clair que la relation de Bernoulli ne s'applique pas sur la totalité d'une ligne de courant. Si cela était le cas, nous aurions $v_d = v_g$, $A_d = A_g$ et l'hélice n'échangerait ni quantité de mouvement, ni énergie cinétique avec le fluide. En revanche, il est possible de l'appliquer sur certains tronçons de ligne de courant. Commencer par énoncer toutes les conditions d'application de cette relation.

Peut-on envisager que le mouvement est indépendant du temps au niveau de l'hélice ? Où est la zone de tourbillon ?

Cette question délicate utilise les résultats des questions précédentes. Il faut pouvoir exprimer cette force en fonction des pressions P_+ et P_- d'une part, et en fonction des vitesses v_g et v_d d'autre part.

De quelle grandeur extensive faut-il faire un bilan pour déterminer une force ?

SOLUTION

1) Le fluide étant incompressible, le débit massique ($D_m = \rho A v$) a la même valeur à travers toutes les sections ; cela nous donne :

$$A_g v_g = A_{H-} v_{H-} = A_{H+} v_{H+} (= A_H v_H) = A_d v_d .$$

2) En amont (entre A_g et A_{H-}) et en aval (entre A_{H+} et A_d) :

- l'écoulement est indépendant du temps. Remarquons qu'il est aussi irrotationnel (sans tourbillon) ;
- le fluide est incompressible et non visqueux.

Nous pouvons donc appliquer la relation de Bernoulli dans ces deux domaines, en particulier sur la ligne de courant, qui coïncide avec l'axe de symétrie de l'écoulement :

$$\bullet \text{ en amont : } P_- - P_0 = \frac{1}{2} \rho (v_H^2 - v_g^2) ;$$

$$\bullet \text{ en aval : } P_+ - P_0 = \frac{1}{2} \rho (v_H^2 - v_d^2) .$$

$$\text{D'où : } P_+ - P_- = \frac{1}{2} \rho (v_g^2 - v_d^2) .$$

En revanche, il est difficile de modéliser l'écoulement dans l'espace situé entre A_{H-} et A_{H+} .

En effet, même si nous faisons l'hypothèse que le mouvement est permanent ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$), il existe un transfert d'énergie entre le fluide et l'hélice. La relation de Bernoulli n'est donc pas applicable dans cette zone. Il y a des tourbillons au niveau de l'hélice.

3) Premier calcul

Soit le système ouvert $\mathcal{S}_1$ formé par le fluide compris entre les deux plans, situés en amont (A_{H-}) et en aval (A_{H+}), très près de l'hélice.

Effectuons un bilan pour la quantité de mouvement du système fermé $\mathcal{S}_1^*$ coïncident à l'instant t :

$$\vec{p}_{\mathcal{S}_1^*}(t) = \vec{p}_{\mathcal{S}_1}(t) \text{ et } \vec{p}_{\mathcal{S}_1^*}(t + dt) = \vec{p}_{\mathcal{S}_1}(t + dt) + D_m dt (v_{\text{sortie}} - v_{\text{entrée}}) \vec{e}_x .$$

Nous savons que $\vec{p}$ est constant pour le système ouvert $\mathcal{S}_1$ et que :

$$v_{\text{sortie}} = v_{\text{entrée}} = v_H .$$

$$\text{Donc } \frac{d\vec{p}_{\mathcal{S}_1^*}}{dt} = \vec{0} , \text{ soit } \vec{F}_{\text{pres} \rightarrow \mathcal{S}_1} + \vec{F}_{\text{hélice} \rightarrow \mathcal{S}_1} = \vec{0} .$$

Connaissant les pressions sur les deux faces de $\mathcal{S}_1$:

$$\vec{F}_{\text{fluide} \rightarrow \text{hélice}} = -\vec{F}_{\text{hélice} \rightarrow \mathcal{S}_1} = \vec{F}_{\text{pres} \rightarrow \mathcal{S}_1} = (P_- - P_+) A_H \vec{e}_x .$$

Second calcul

Soit le système ouvert $\mathcal{S}_2$ formé par le fluide compris entre les deux plans éloignés repérés par les indices g et d .